



Cours de Mathématiques

Table des matières

1	Divisibilité, nombres premiers	1
I.	Divisibilité, division euclidienne, PGCD	1
II.	Nombres premiers	2
III.	Exercices	4
2	Les nombres complexes	6
I.	Forme algébrique, plan complexe	6
II.	Équations dans $\mathbb{C}$	8
III.	Module et argument	9
IV.	Exercices	11
3	Matrices	14
I.	Calcul matriciel	14
II.	Inverse d'une matrice carrée	16
III.	Exercices	16
4	Congruences, applications	19
I.	Congruences	19
II.	Équations à congruences	20
III.	Exercices	21
5	La forme exponentielle	24
I.	Formules de trigonométrie	24
II.	Complexes de module 1	24
III.	Écriture sous forme exponentielle	25
IV.	Racines de l'unité	26
V.	Exercices	27
6	Graphes, applications	30
7	Algo. d'Euclide, applications	36
I.	Théorèmes de Bézout et de Gauss	36
II.	Équations diophantiennes	37
III.	Exercices	38
8	Appendice	40
I.	Équations de cercles	40
II.	Le cercle trigonométrique	42
III.	Systèmes d'équations	42
IV.	Le binôme de Newton	44
V.	Nature d'un triangle	45

1 Divisibilité, nombres premiers

$\mathbb{N}$: ensemble des entiers naturels

$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$

$\mathbb{Z}$: ensemble des entiers (relatifs)

$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$

Quand on ajoute une étoile, on "enlève 0".

Par exemple, $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$

I. Divisibilité, division euclidienne, PGCD

Déf. 1

Soient a, b deux entiers. On dit que a divise b (ou que b est un multiple de a) s'il existe un entier k tel que $b = k \times a$. On note $a|b$.

Exemples 1

1. 4 divise 12, puisque $12 = 3 \times 4$.
2. 0 est un multiple de 3, puisque $0 = 0 \times 3$.
3. On cherche tous les diviseurs positifs de 90. Pour cela, on écrit tous les produits d'entiers naturels qui donnent 90 :

$$90 = 1 \times 90 = 2 \times 45 = 3 \times 30 = 5 \times 18 = 6 \times 15 = 9 \times 10.$$

Conclusion : les diviseurs positifs de 90 sont 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 et 90.

Remarque. On rappellera en exercice les critères de divisibilité usuels (par 2, 3, 5 et 9).

Proposition 2

Soient a, b, c des entiers tels que $a|b$ et $a|c$. Alors :

1. $a|(b + c)$.
2. $a|(b - c)$.
3. Plus généralement, $a|(u \times b + v \times c)$ pour tous entiers u, v .

Remarque.

On dit que $u \times b + v \times c$ est une combinaison linéaire à coefficients entiers de b et c .

Exemple 3

Soit a un entier naturel qui divise deux nombres pairs consécutifs $2n$ et $2n + 2$, alors il divise leur différence

$$(2n + 2) - 2n = 2,$$

donc a ne peut valoir que 1 ou 2.

Proposition 1

Soient a, b, c des entiers.

Si $a|b$ et $b|c$, alors $a|c$. Autrement dit, si $a|b$, alors $a|(k \times b)$ pour tout entier k .



Exercices

Exercices 6 à 7

Exemple 2

Si n est un multiple de 3, alors $2n$ est aussi un multiple de 3.

C'est une conséquence de la proposition qui précède, avec

$$a = 3, b = n, c = 2n.$$



Exercices

Exercices 1 à 5

Exemple 4

On effectue la division euclidienne de 384 par 9 :

$$\begin{array}{r|l} 384 & 9 \\ - 36 & 42 \\ \hline 24 & \\ - 18 & \\ \hline 6 & \end{array}$$

$$384 = 9 \times 42 + 6.$$

D'une façon générale, on a le théorème :

Théorème 1 (division euclidienne)

Soient a un entier, b un entier naturel non nul. Il existe un unique couple d'entiers (q, r) tels que :

- $a = bq + r$,
- $0 \leq r < b$.

On dit que q est le quotient et r le reste dans la division euclidienne de a par b .

Remarques.

- Dans l'exemple précédent :
 - $a = 384$,
 - $b = 9$,
 - $q = \lfloor \frac{384}{9} \rfloor = \lfloor 42,66\cdots \rfloor = 42$
($\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière),
 - $r = 384 - 9 \times 42 = 6$.

D'une façon générale, le quotient et le reste s'obtiennent par les formules :

$$q = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor, \quad r = a - bq.$$

- Dans la division euclidienne, le reste est nul si, et seulement si a est multiple de b :

$$r = 0 \iff b|a.$$



Exercices

Exercices 8 à 11

Déf. 2

Soient a, b deux entiers naturels non nuls. Le PGCD de a et b , noté $\text{PGCD}(a, b)$, est le plus grand nombre entier qui divise à la fois a et b .

Exemple 5

On calcule $\text{PGCD}(56, 20)$.

- Les diviseurs positifs de 56 sont 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 et 56.
- Les diviseurs positifs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10 et 20.

Le plus grand nombre apparaissant dans les deux listes est 4, donc $\text{PGCD}(56, 20) = 4$.

Déf. 3

Les entiers naturels non nuls a et b sont dits premiers entre eux si $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Pour terminer ce paragraphe, on présente l'algorithme d'Euclide. C'est une méthode efficace pour déterminer le PGCD de deux entiers.

Proposition 3

Dans la situation de la division euclidienne $a = bq + r$, on a :

1. Si $r \neq 0$, $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$.
2. Si $r = 0$, $\text{PGCD}(a, b) = b$.

Exemple 6 (algorithme d'Euclide)

On cherche $\text{PGCD}(252, 70)$. On effectue les divisions successives :

$$252 = 3 \times 70 + 42$$

$$70 = 1 \times 42 + 28$$

$$42 = 1 \times 28 + 14$$

$$28 = 2 \times 14 + 0.$$

D'après la proposition 3 :

$$\begin{aligned} \text{PGCD}(252, 70) &= \text{PGCD}(70, 42) \\ &= \text{PGCD}(42, 28) \\ &= \text{PGCD}(28, 14) \\ &= 14. \end{aligned}$$

Conclusion : $\text{PGCD}(252, 70) = 14$.

Le PGCD est le dernier reste non nul trouvé dans les divisions successives.



Exercices

Exercices 12 à 16

II. Nombres premiers

Déf. 4

Un entier naturel $p \geq 2$ est dit premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même.

Exemple 7

Les nombres premiers inférieurs à 50 sont

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

Proposition 4

Si un entier $n \geq 2$ n'admet aucun diviseur premier inférieur à $\sqrt{n}$, alors il est premier.

Exemple 8

157 est-il premier? $\sqrt{157} \approx 12,5$, donc il suffit de tester la divisibilité par les nombres premiers ≤ 11 . 157 n'est divisible ni par 2 (il est pair), ni par 3 (car $1 + 5 + 7 = 13$ n'est pas multiple de 3), ni par 5 (il se termine par 7), ni par 7 (car $157 = 7 \times 22 + 3$), ni par 11 (car $157 = 11 \times 14 + 3$). Le nombre 157 est donc premier.

Exemple 10

Les diviseurs positifs de 90 sont :

1	$2 \times 5 = 10$
2	$3 \times 5 = 15$
3	$2 \times 3 \times 3 = 18$
5	$2 \times 3 \times 5 = 30$
$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 \times 5 = 45$
$3 \times 3 = 9$	$2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$

Théorème 2 (Euclide)

Il existe une infinité de nombres premiers.



Exercices

Exercices 17 à 19

Théorème 3 (théorème fond. de l'arithmétique)

Tout entier $n \geq 2$ se décompose de manière unique comme un produit de nombres premiers : n s'écrit de façon unique sous la forme

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k},$$

où les p_i sont des nombres premiers et les α_i des entiers ≥ 1 .

Exemple 9

On écrit 90 comme un produit de nombres premiers :

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5.$$

Exemple 11

On cherche le PGCD et le PPCM^a de 252 et 198. On décompose chacun des deux nombres en produits de nombres premiers :

252	2	198	2
126	2	99	3
63	3	33	3
21	3	11	11
7	7	1	
1			

$$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7.$$

$$198 = 2 \times 3^2 \times 11.$$

D'après la proposition 5, pour obtenir le PGCD, on fait le produit des nombres qui apparaissent dans les deux décompositions à la fois, en prenant l'exposant le plus petit :

$$\text{PGCD}(252, 198) = 2 \times 3^2 = 18.$$

Pour le PPCM, on fait le produit des nombres qui apparaissent au moins une fois, avec l'exposant le plus grand :

$$\text{PPCM}(252, 198) = 2^2 \times 3^2 \times 7 \times 11 = 2772.$$

^a. PPCM : plus petit commun multiple, c'est-à-dire plus petit entier strictement positif qui soit multiple à la fois de 252 et 198.

Proposition 5

Si n se décompose sous la forme

$$p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k},$$

les diviseurs positifs de n sont les nombres de la forme

$$p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \cdots \times p_k^{\beta_k},$$

avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ pour tout i .

Remarque.

$252 \times 198 = 18 \times 2772$. D'une manière générale :

$$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = a \times b.$$



Exercices

Exercices 20 à 24

III. Exercices

Exercice 1.

1. Donner les diviseurs de 20 et 36.
2. Le nombre 1452 est-il divisible par 2 ? 3 ? 5 ? 9 ?

Exercice 2.

En factorisant, déterminer les couples d'entiers naturels (x, y) tels que $x^2 + xy = 65$.

Exercice 3.

1. Prouver que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.
2. La somme de quatre entiers consécutifs peut-elle être un multiple de 4 ?

Exercice 4.

On rappelle qu'un entier pair est un entier de la forme $2n$, avec $n \in \mathbb{Z}$; et qu'un entier impair est un entier de la forme $2n + 1$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

Prouver qu'un entier est pair si, et seulement si, son carré est pair.

Exercice 5.

Le but de l'exercice est de démontrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

On fait un raisonnement par l'absurde : on suppose qu'on peut écrire sous forme de fraction réduite $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, avec p et q positifs.

1. Prouver que $p^2 = 2q^2$. Que peut-on déduire sur la parité de p ?
2. Démontrer qu'il existe un entier r tel que $2r^2 = q^2$, puis aboutir à une absurdité.

Exercice 6.

1. Que peut-on dire d'un entier a qui divise deux entiers consécutifs n et $n + 1$?
2. Que peut-on dire d'un entier a qui divise deux entiers impairs consécutifs $2n + 1$ et $2n + 3$?

Exercice 7.

On cherche les entiers naturels n tels que $n + 2$ divise $n + 12$.

1. Prouver que si n est solution du problème, alors $n + 2$ divise 10.
2. Lister les diviseurs de 10, puis déterminer toutes les solutions du problème.

Exercice 8.

Effectuer la division euclidienne :

- de 198 par 7 ;
- de 587 par 13 ;
- de -50 par 8.

Exercice 9.

Soit n un entier naturel. Quel est le quotient et le reste dans la division euclidienne :

- De $3n + 2$ par 3 ?
- De $4n + 10$ par 4 ?

Exercice 10.

La différence entre a et b est 538. Le quotient de la division de a par b est 13, le reste est 34. Déterminer a et b .

Exercice 11.

On dispose d'un tas de n allumettes, avec $100 \leq n \leq 120$. Lorsqu'on regroupe les allumettes par paquets de 4, il en reste 3 à la fin ; et quand on les regroupe par paquets de 5, il n'en reste qu'une.

1. On note q et q' les quotients respectifs dans les divisions euclidiennes de n par 4 et de n par 5. Traduire l'énoncé par un système.
2. Prouver que $n = 20(q - q') + 11$.
3. Combien y a-t-il d'allumettes dans le tas ?

Exercice 12.

Déterminer les diviseurs de 48, puis les diviseurs de 84. En déduire leur PGCD.

Exercice 13.

Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer :

- PGCD(144, 840) ;
- PGCD(252, 180) ;
- PGCD(215, 28).

Exercice 14.

On souhaite recouvrir par des dalles carrées dont le côté est un nombre entier de cm une pièce rectangulaire de 8,40 m sur 3,50 m.

Quelles sont les dimensions des plus grandes dalles permettant ce pavage ? Combien de dalles sont-elles nécessaires dans ce cas ?

Exercice 15.

Prouver que pour tout entier naturel n , les nombres $2n + 1$ et $2n + 3$ sont premiers entre eux.

Exercice 16.

1. Développer et réduire :

$$2(3n+2) - 3(2n+1).$$

2. Prouver que pour tout entier naturel n , la fraction

$$\frac{3n+2}{2n+1}$$

est irréductible.

Exercice 17.

Les nombres suivants sont-ils premiers ?

425 ; 777 ; 53 ; 97 ; 143.

Exercice 18.

Dans le tableau suivant, barrer les multiples de 2 (sauf 2), puis les multiples de 3 (sauf 3), puis ceux de 5 (sauf 5) ; et enfin ceux de 7 (sauf 7). Quels nombres reste-t-il ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Exercice 19.

Soit $p > 2$ un nombre premier. Prouver que l'équation

$$x^2 - y^2 = p$$

admet exactement quatre couples d'entiers solutions (x, y) .

Exercice 20.

À l'aide de décompositions en produits de nombres premiers, déterminer le PGCD et le PPCM de :

1. 168 et 60.
2. 224 et 196.

Exercice 21.

L'objet A apparaît dans le ciel tous les 168 jours ; l'objet B tous les 90 jours. Si je les vois tous les deux dans le ciel aujourd'hui, dans combien de jours seront-ils de nouveau visibles en même temps ?

Exercice 22.

Une boîte à chaussures de dimensions intérieures 31,2 cm, 13 cm et 7,8 cm est entièrement remplie par des cubes à jouer dont l'arête est un nombre entier de millimètres.

Quel est le nombre minimal de cubes que peut contenir cette boîte ?

Exercice 23.

1. Combien le nombre

$$n = 2^6 \times 3^2 \times 7^4$$

possède-t-il de diviseurs positifs ?

2. Même question pour

$$m = 2^3 \times 5^4 \times 13^2.$$

3. Combien m admet-il de diviseurs pairs ?

Exercice 24.

1. Sans utiliser la calculatrice, prouver que $A = 2^8 \times 5^2 \times 11^4$ est un carré parfait (c'est-à-dire le carré d'un entier.)
2. Le nombre $B = 2^6 \times 3^9 \times 5^2$ est-il un carré parfait ?
3. Déterminer un entier $N > 1$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- a. N est un diviseur de $M = 2^5 \times 3^4 \times 7^3$,
- b. N est un carré parfait.

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé usuel $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

I. Forme algébrique, plan complexe

Définition 1

On peut construire un sur-ensemble de $\mathbb{R}$, noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés nombres complexes (ou imaginaires), possédant les propriétés suivantes :

- ▶ $\mathbb{C}$ est muni d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication et d'une division qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ (mêmes règles de calcul).
- ▶ $\mathbb{C}$ contient un élément i tel que $i^2 = -1$.
- ▶ Tout nombre complexe s'écrit de façon unique sous la forme

$$z = a + ib,$$

où a et b sont deux réels. Cette écriture s'appelle écriture sous forme algébrique (ou cartésienne).

▶ $\forall z \in \mathbb{C}, \forall z' \in \mathbb{C} :$

$$(z \times z' = 0) \iff (z = 0 \text{ ou } z' = 0).$$

Remarque.

L'unicité de l'écriture signifie que

$$(a + ib = a' + ib') \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

Exemples 1

1. $z = 3 + 2i, \quad z = 1 - i = 1 + (-1)i, \quad z = 3 = 3 + 0i, \quad z = -5i = 0 + (-5)i.$
2. $z = 2i(1 - 3i) = 2i - 6 \times \underbrace{i^2}_{=-1} = 6 + 2i.$

Définition 2

Soit $z = a + ib$, avec $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$.

- ▶ Le nombre a est appelé partie réelle de z et noté $\operatorname{Re}(z)$.
- ▶ Le nombre b est appelé partie imaginaire de z et noté $\operatorname{Im}(z)$.
- ▶ z est dit imaginaire pur si sa partie réelle est nulle, c'est-à-dire s'il est de la forme $z = ib$, avec $b \in \mathbb{R}$.



Exercices

Exercices 25 à 26

Déf. 3

Le conjugué du nombre complexe $z = a + ib$ est le nombre complexe, noté $\bar{z}$, défini par

$$\bar{z} = a - ib.$$

Remarque.

Grâce à la troisième identité remarquable :

$$z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - \underbrace{i^2}_{=-1} \times b^2 = a^2 - (-1) \times b^2 = a^2 + b^2.$$

Exemple 2

On écrit $z = \frac{3-i}{2-4i}$ sous forme algébrique. Pour cela, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur et on utilise la remarque précédente :

$$\frac{3-i}{2-4i} = \frac{(3-i)(2+4i)}{(2-4i)(2+4i)} = \frac{6+12i-2i-4 \times i^2}{2^2+4^2} = \frac{6+12i-2i+4}{20} = \frac{10+10i}{20} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

Proposition 1

Pour tous complexes z, w :

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$.
3. $\overline{z-w} = \overline{z} - \overline{w}$.
4. $\overline{z \times w} = \overline{z} \times \overline{w}$.



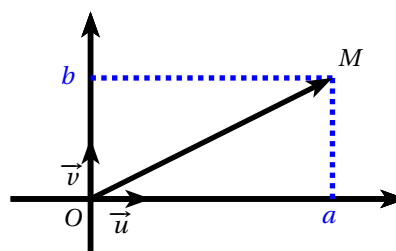
Exercices

Exercices 27 à 31

Définition 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit $z = a + ib$ un nombre complexe. On dit que :

- le point $M(a; b)$ est l'image de z .
- z est l'afixe de M .



On identifie ainsi l'ensemble des nombres complexes aux points du plan (qualifié dès lors de « plan complexe »).

Remarque. L'afixe d'un point M est souvent noté z_M .

Proposition 2

Le milieu I d'un segment $[AB]$ a pour affixe

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

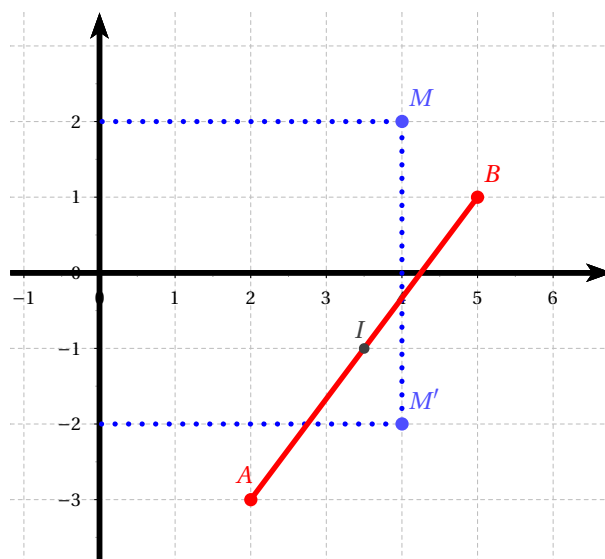
Exemples 3

1. On place le point M d'afixe $z = 4 + 2i$, et le point M' d'afixe $\overline{z} = 4 - 2i$. Ces points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.
2. Soient A d'afixe $z_A = 2 - 3i$, B d'afixe $z_B = 5 + i$. Le milieu I du segment $[AB]$ a pour affixe

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2 - 3i + 5 + i}{2} = \frac{7}{2} - i.$$

Remarque. On définit également l'afixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ par la formule :

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (5 + i) - (2 - 3i) = 5 + i - 2 + 3i = 3 + 4i.$$



Exercices

Exercices 32 à 41

II. Équations dans $\mathbb{C}$

Théorème 1 (2^d degré à coefficients réels)

Soient a, b, c trois nombres réels, avec $a \neq 0$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ (discriminant). Les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $az^2 + bz + c = 0$ sont :

— Si $\Delta > 0$:

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

— Si $\Delta = 0$: $z_0 = -\frac{b}{2a}$.

— Si $\Delta < 0$:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}, \quad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}.$$

Exemple 4

On résout dans $\mathbb{C}$ l'équation $-2z^2 + 6z - 5 = 0$.

- $a = -2, b = 6, c = -5$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-5) = -4$.
- $\Delta < 0$, donc il y a deux solutions dans $\mathbb{C}$:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-6 - i\sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 - 2i}{-4} = \frac{3 + i}{2},$$

$$z_2 = \overline{z_1} = \frac{3 - i}{2}.$$



Exercices

Exercice 42

Remarque.

Il n'y a que dans le cas $\Delta < 0$ que le fait de travailler dans $\mathbb{C}$ offre de « nouvelles solutions » par rapport au cas réel.

Définition 5

- Le polynôme nul est la fonction constante égale à 0 : $P(z) = 0$.
- Un polynôme de degré $n \geq 1$ est une fonction de la forme

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0,$$

où les a_i sont dans $\mathbb{C}$ et $a_n \neq 0$.

Exemple 5

$P(z) = 3z - 1$ est un polynôme de degré 1, $Q(z) = z^2 + 4$ un polynôme de degré 2, $R(z) = 2$ un polynôme de degré 0. La forme générale des polynômes de degré 2 est $P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ ^a, celle des polynômes de degré 3 est $P(z) = a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$. Etc.

a. On note aussi souvent $P(z) = az^2 + bz + c$.

Exemple 6

On factorise le polynôme de degré 3

$$P(z) = z^3 - 2z^2 + 5z - 4.$$

1 est une racine évidente de P , puisque $P(1) = 1^3 - 2 \times 1^2 + 5 \times 1 - 4 = 0$. En vertu de la proposition 3 ci-après, il existe un polynôme Q de degré 2 tel que

$$P(z) = (z - 1)Q(z).$$

Pour déterminer Q , on pose la « division euclidienne » :

$$\begin{array}{r|l} z^3 - 2z^2 + 5z - 4 & z - 1 \\ \underline{z^3 - z^2} & z^2 - z + 4 \\ -z^2 + 5z - 4 & \\ \underline{-z^2 + z} & \\ 4z - 4 & \\ \underline{4z - 4} & \\ 0 & \end{array}$$

Exemple 6 – Suite

On a donc :

$$P(z) = (z-1) \underbrace{(z^2 - z + 4)}_{Q(z)}.$$

Remarques.

- $z^3 - 2z^2 + 5z - 4$ est le dividende, $z - 1$ le diviseur, $z^2 - z + 4$ le quotient et 0 le reste. Lorsqu'on pose une division, on s'arrête quand le reste est nul ou de degré strictement plus petit que celui du diviseur.
- Lorsque le dividende et le diviseur sont à coefficients réels, il en est de même du quotient et du reste.

Proposition 3

Soient P un polynôme de degré $n \geq 1$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine de P , c'est-à-dire que $P(\alpha) = 0$. Alors il existe un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que

$$P(z) = (z - \alpha)Q(z).$$

Théorème 2

Un polynôme de degré $n \geq 1$ a au plus n racines dans $\mathbb{C}$.



Exercices

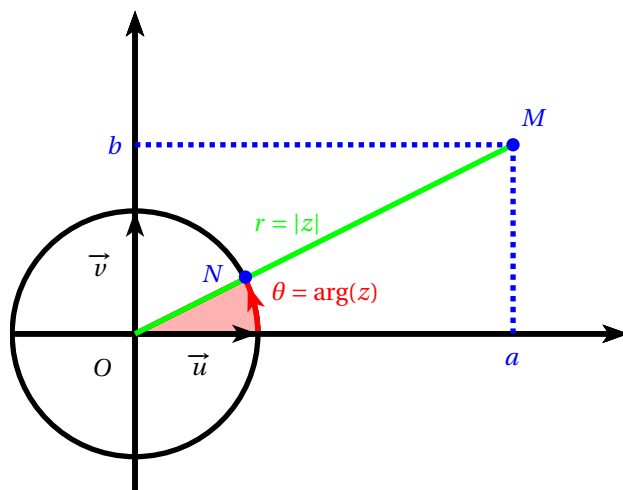
Exercices 43 à 54

III. Module et argument

Définition 6

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, et soit M le point du plan complexe d'affixe z .

- Le module de z , noté $|z|$, est défini par $|z| = OM$.
- Si $z \neq 0$, la demi-droite $[OM)$ coupe le cercle trigonométrique en un point N associé à un réel θ . L'argument de z est ce réel θ , noté $\arg(z)$.



Remarque.

L'argument de z est défini « à $2k\pi$ près ». L'unique valeur dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ est appelée valeur principale de l'argument.

On note r le module de z . D'après le théorème de Pythagore :

$$r = |z| = OM = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Par ailleurs, $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$. Or $\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, et $N(\cos\theta; \sin\theta)$ par définition du cos et du sin d'un nombre réel, donc $\overrightarrow{ON} \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$. L'égalité $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$ se réécrit donc

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos\theta \\ r \sin\theta \end{pmatrix} \quad \text{soit enfin} \quad \begin{cases} a = r \cos\theta \\ b = r \sin\theta \end{cases}.$$

Proposition 4

Soit $z = a + ib$. On pose $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$. Alors :

1. $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. $\cos \theta = \frac{a}{r}$.
3. $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

Remarques.

- On sait que $z \times \bar{z} = a^2 + b^2$ (cf la remarque qui suit la définition 3), donc

$$z \times \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

- Si $a = a + 0i$ est un nombre réel, son module est $|a| = \sqrt{a^2 + 0^2} = \sqrt{a^2}$. En se souvenant que $\sqrt{a^2}$ est égal à la valeur absolue de a , on obtient :

$$\text{module} \rightarrow |a| = |a| \leftarrow \text{valeur absolue.}$$

Heureusement, les notations sont cohérentes!

Exemples 7

- On note r le module et θ l'argument principal de $2 - 2i$.

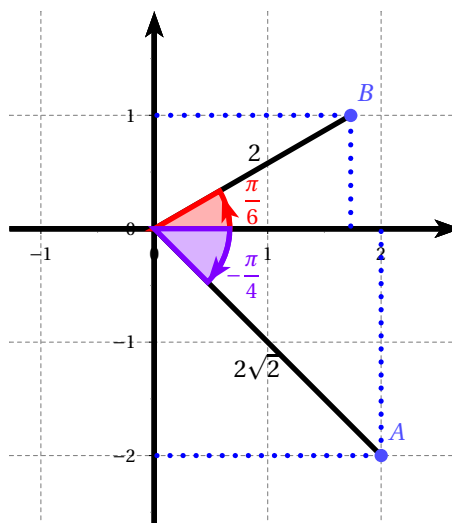
$$\left. \begin{aligned} r &= \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}. \\ \cos \theta &= \frac{a}{r} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{b}{r} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Astuce de calcul : } \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{2 \times \sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- On note r le module et θ l'argument principal de $\sqrt{3} + i$.

$$\left. \begin{aligned} r &= \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2. \\ \cos \theta &= \frac{a}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{b}{r} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

On place dans le plan complexe les points A et B d'affixes $z_A = 2 - 2i$, $z_B = \sqrt{3} + i$. Pour placer le point B , on trace un cercle de centre O de rayon 2 et on se place à l'ordonnée 1, côté droit du repère.



Exercices

Exercices 55 et 56

Étant donnés deux points A, B du plan complexe, on a $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$, donc

$$\begin{aligned} |z_B - z_A| &= |(x_B + iy_B) - (x_A + iy_A)| \\ &= |(x_B - x_A) + i(y_B - y_A)| \\ &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = AB. \end{aligned}$$

Proposition 5

Pour tous points A, B du plan complexe :

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Exemple 8

Soient A d'affixe $z_A = 2 - 3i$, B d'affixe $z_B = 5 + i$ (cf exemple 3). Alors

$$AB = |z_B - z_A| = |(5 + i) - (2 - 3i)| = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$



Exercices

Exercices 57 à 61

IV. Exercices

Exercice 25.

Écrire les nombres sous forme algébrique :

1. $(2+i)(3-2i)$
2. $-(1+i) + i(2-i)$
3. $(3-2i)^2$
4. $(2-i\sqrt{3})(2+i\sqrt{3})$
5. i^4
6. $(1+i)^2$.

Exercice 26.

Résoudre les équations :

1. $z^2 = 4iz$
2. $z^2 = 9$
3. $z^2 = -4$
4. $iz = 5$.

Exercice 27.

Écrire sous forme algébrique :

1. $\frac{1}{3-4i}$
2. $\frac{1+i}{2+i}$

Exercice 28.

Prouver que pour tout nombre complexe z :

1. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$
2. $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$

Exercice 29.

Résoudre les équations :

1. $z = 1 - iz$
2. $(2-i)z = 2+i$

Exercice 30.

Démontrer la proposition du cours : pour tous complexes z, w :

1. $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$.
2. $\overline{z \times w} = \bar{z} \times \bar{w}$.

Exercice 31.

Soit z un nombre complexe, que l'on écrit $z = a + ib$. On pose

$$Z = z - 2\bar{z} + 2 + 3i.$$

1. Écrire Z sous forme algébrique.
2. Déterminer les complexes z pour lesquels Z est imaginaire pur, puis les complexes z pour lesquels Z est réel.

Exercice 32.

1. Placer dans le plan complexe les points A et B d'affixes $a = 1 + 2i$ et $b = 3 - 4i$.
2. Calculer l'affixe m du milieu M du segment $[AB]$.
3. Calculer l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 33.

Soient A, B, C, D d'affixes $a = 4i, b = 6 + i, c = 4 - 3i$ et $d = -2$.

Prouver que $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 34.

On considère la transformation s du plan complexe qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe $z' = 2i - z$.

1. Soient A, B, C d'affixes respectives $a = 1 + 2i, b = 3 + i, c = 1 - i$. Calculer les affixes de leurs images A', B', C' par s .
2. Prouver que s est une symétrie centrale.

Exercice 35.

Représenter dans le plan complexe :

- $\mathcal{D} = \{M(z) \mid \operatorname{Re}(z) = 2\}$.
- $\mathcal{E} = \{M(z) \mid \operatorname{Im}(z) = -1\}$.

Exercice 36.

À tout point M d'affixe $z = x + iy$, on associe le point M' d'affixe

$$z' = iz + 2\bar{z}.$$

1. Calculer z' lorsque $z = 2 + i$ et lorsque $z = 2 + 4i$.
2. Écrire z' sous forme algébrique.
3. Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ des points M tels que z' soit un nombre réel.
4. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M tels que z' soit un imaginaire pur.



Indication

Les exercices qui suivent demandent des connaissances sur les équations de cercles. La notion est rappelée en appendice.

Exercice 37.

Déterminer l'équation des cercles :

1. $\mathcal{C}_1$ de centre $I(-2;3)$ de rayon 3.
2. $\mathcal{C}_2$ de centre $J(1;-1)$ de rayon $\sqrt{8}$.

Exercice 38.

Mettre chacune des expressions suivantes sous forme canonique :

1. $x^2 + 4x + 10$.
2. $x^2 - 8x + 9$.
3. $x^2 + 5x + 10$.
4. $y^2 - 3y + 1$.

Exercice 39.

- Déterminer le centre et le rayon du cercle

$$\mathcal{C} : x^2 - 4x + y^2 + y - 2 = 0.$$

- Déterminer le centre et le rayon du cercle

$$\mathcal{C}' : x^2 + 3x + y^2 - 6y - 1 = 0.$$

Exercice 40.

À tout point M d'affixe $z = x + iy$, on associe le point M' d'affixe

$$z' = (z + 2) \times \bar{z}.$$

- Calculer z' lorsque $z = -2$ et lorsque $z = -1 + i$.
- Écrire z' sous forme algébrique.
- Déterminer l'ensemble $\mathcal{C}$ des points M tels que z' soit imaginaire pur.

Exercice 41.

À tout point M d'affixe $z = x + iy$, on associe le point M' d'affixe $z' = (z + i)(\bar{z} + 2i)$.

- Écrire z' sous forme algébrique.
- Déterminer l'ensemble Δ des points M tels que z' soit réel.
- Déterminer l'ensemble $\mathcal{C}$ des points M tels que z' soit imaginaire pur.

Exercice 42.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations :

- $z^2 - 2z + 5 = 0$
- $z^2 - 4z + 3 = 0$
- $z^2 + z + 1 = 0$

Exercice 43.

Effectuer la division euclidienne de :

- $A(z) = 2z^3 - 7z^2 + 13z - 5$ par $B(z) = 2z - 1$.
- $A(z) = z^4 - 4z^3 - 9z^2 + 27z + 38$ par $B(z) = z^2 - z - 7$.

Exercice 44.

- Résoudre les équations en cherchant d'abord une solution « évidente ».

- $z^3 - 5z^2 + 8z - 4 = 0$.
- $z^3 + 8 = 0$.

- Résoudre l'équation $z^4 - 1 = 0$.

Exercice 45.

Sans poser la division, démontrer que $z - 1$ divise $P(z) = z^9 + 4z^7 - z^6 - 5z^3 + 3z^2 - 2$.

Exercice 46.

Sans la poser, déterminer le reste dans la division euclidienne de $z^4 + 6z - 1$ par $z + 2$.

Exercice 47.

Sans la poser, déterminer le reste dans la division euclidienne de $z^8 + z^3 + 1$ par $z^2 + 1$.

Exercice 48.

Démontrer la proposition 3.

**Indication**

Les exercices qui suivent demandent des connaissances en trigonométrie. On renvoie le lecteur à l'appendice pour les rappels utiles.

Exercice 49.

- Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à $\pi, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, 2\pi$.
- Sur un nouveau cercle, placer les points associés à $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$.

Exercice 50.

Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à

$$\frac{0\pi}{3}, \frac{1\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \dots, \frac{5\pi}{3}.$$

Relier les points deux à deux. Quelle figure forme-t-on ?

Exercice 51.

Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à

$$\frac{0\pi}{4}, \frac{1\pi}{4}, \frac{2\pi}{4}, \dots, \frac{7\pi}{4}.$$

Relier les points deux à deux. Quelle figure forme-t-on ?

Exercice 52.

Tracer le cercle trigonométrique et placer les points associés à

$$\frac{0\pi}{6}, \frac{1\pi}{6}, \frac{2\pi}{6}, \dots, \frac{11\pi}{6}.$$

Relier les points deux à deux. Quelle figure forme-t-on ?

Exercice 53.

Dans chaque question, on expliquera les réponses en faisant un cercle trigonométrique.

- Calculer le cos et le sin de $\pi, \frac{\pi}{2}, 0, -5\pi, \frac{31\pi}{2}$.
- Calculer le cos et le sin de $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$.
- Calculer le cos et le sin de $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$.
- Calculer le cos et le sin de $\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{2025\pi}{4}$.

Exercice 54.

Soit x un nombre réel. Exprimer en fonction de $\cos x$ et $\sin x$:

$$\cos(-x) \quad , \quad \sin(-x).$$

Exercice 55.

Déterminer le module et l'argument des nombres complexes suivants. Illustrer par une (ou des) figure(s).

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. $1 - i\sqrt{3}$ | 3. $-\sqrt{2}$ | 5. $2 + 2i$ |
| 2. $-1 + i$ | 4. $2i$ | 6. $-\sqrt{3} - i$ |

Exercice 56.

Représenter les ensembles dans le plan complexe :

1. $A = \{M(z) \mid |z| = 1\}$.
2. $B = \{M(z) \mid \arg(z) = -\frac{\pi}{4} \text{ et } |z| \geq 1\}$
3. $C = \{M(z) \mid \frac{\pi}{6} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{3} \text{ et } 1 \leq |z| \leq 2\}$

Exercice 57.

Soit A d'affixe $a = 1 - i$, K d'affixe $k = 3 + 2i$. À l'aide du module, calculer la longueur AK .

Exercice 58.

On reprend l'énoncé de l'exercice 33. En utilisant le module, prouver que $ABCD$ est un rectangle.

Exercice 59.

Déterminer l'ensemble Γ des points $M(z)$ du plan complexe tels que

$$|z - 2i| = 2.$$

Exercice 60.

Déterminer l'ensemble Δ des points $M(z)$ du plan complexe tels que

$$|z + 1| = |z - i|.$$

Exercice 61.

Démontrer que pour tous complexes z, z' :

$$|z \times z'| = |z| \times |z'|.$$

I. Calcul matriciel

Définition 1

Une matrice est un tableau de nombres. Si elle a n lignes et p colonnes, on dit qu'elle est de format (n, p) . Le terme situé à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne d'une matrice A s'appelle terme d'indice i, j . Il est généralement noté $a_{i,j}$.

Exemple 1

La matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 6 \end{pmatrix}$ est de format $(2, 3)$.
On a par exemple :

$$m_{1,1} = 2, \quad m_{2,3} = 6.$$



Notations

- Les coordonnées des vecteurs sont des matrices. Par exemple, $V = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ est une matrice de format $(2, 1)$.
- Une matrice qui n'a qu'une seule colonne s'appelle matrice colonne (comme V ci-dessus). Une matrice qui n'a qu'une seule ligne s'appelle matrice ligne – comme par exemple $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
- Une matrice ayant n lignes et n colonnes s'appelle matrice carrée de taille n . Par exemple, la matrice $C = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée de taille 2.
- La matrice nulle de taille n , notée O_n (ou simplement O quand il n'y a pas d'ambiguïté sur la valeur de n) est la matrice carrée de taille n dont tous les termes sont égaux à 0. Par exemple, la matrice nulle de taille 2 est $O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- La matrice identité de taille n , notée I_n (ou simplement I quand il n'y a pas d'ambiguïté sur la valeur de n) est la matrice carrée de taille n dont tous les termes diagonaux valent 1 et dont tous les autres termes valent 0. Par exemple, la matrice identité de taille 2 est $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Définition 2

Étant données deux matrices A et B de même format (n, p) et un nombre réel k :

1 La matrice $S = A + B$ est la matrice de format (n, p) dont les termes sont définis par

$$s_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}.$$

2 La matrice $D = kA$ est la matrice de format (n, p) dont les termes sont définis par

$$d_{i,j} = k \times a_{i,j}.$$

Exemple 2

Soient $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 6 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$. Alors on a

$$M + N = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 13 \end{pmatrix}, \quad 2M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 8 & -6 & 12 \end{pmatrix}.$$

Proposition 1

Pour toutes matrices A, B, C , pour tous réels k, k' (et sous réserve de compatibilité des formats) :

1. $A + B = B + A$
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. $k(A + B) = kA + kB$
4. $(k + k')A = kA + k'A$



Exercices

Exercices 62 à 65

Définition 3

Soient A une matrice de format (n, p) , B une matrice de format (p, q) .

Le produit de A et B , noté $A \times B$, est la matrice P de format (n, q) dont le terme général est

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$



Attention

On ne peut calculer $A \times B$ que quand le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Exemple 3

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 0 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. Pour calculer le produit $A \times B$, il est agréable de présenter le calcul sous forme de croix :

				2					5
				-1					0
				3					6
2	0	1							
				2 × 2 + 0 × (-1) + 1 × 3					2 × 5 + 0 × 0 + 1 × 6
-4	3	5		-4 × 2 + 3 × (-1) + 5 × 3					-4 × 5 + 3 × 0 + 5 × 6

On obtient $A \times B = \begin{pmatrix} 7 & 16 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$.

Déf. 4

On dit que deux matrices carrées A et B de même taille commutent si $A \times B = B \times A$.



Attention

En général, on n'a pas $A \times B = B \times A$.

Proposition 2

Pour toutes matrices A, B, C , pour tout réel k (et sous réserve de compatibilité des formats) :

1. $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$.
2. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$.
3. $(A + B) \times C = A \times C + B \times C$.
4. $(kA) \times B = A \times (kB) = k(A \times B)$.
5. $I_n \times A = A \times I_n = A$.

Remarques.

- On peut noter le produit AB au lieu de $A \times B$.
- La matrice nulle joue le rôle de 0 dans les calculs, la matrice identité joue le rôle de 1.
- ? On notera que I_n commute avec toute matrice carrée de taille n .

Définition 5

Si A est une matrice carrée de taille k et n un entier naturel non nul, on pose

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ fois}}.$$

On pose également $A^0 = I_k$.

Remarque. Le calcul de la puissance d'une matrice diagonale (i.e. telle que tous les termes autres que ceux sur la diagonale sont nuls) est immédiat. Par exemple, si $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, alors pour tout entier naturel n :

$$M^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}.$$

En particulier, la matrice identité de taille k mise à n'importe quelle puissance donne toujours la matrice identité.

Proposition 3

Soient A une matrice carrée de taille k , V_0 une matrice colonne à k lignes. On définit par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+1} = A \times V_n.$$

On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, V_n = A^n \times V_0.$$



Exercices

Exercices 66 à 68



Exercices

Exercices 69 à 72

II. Inverse d'une matrice carrée

Définition 6

Soit A une matrice carrée de taille n . On dit que A est inversible et a pour inverse B (également matrice carrée de taille n) si $AB = I_n$.
On admet que l'on a alors aussi $BA = I_n$. On note $B = A^{-1}$.

Proposition 4

Une matrice carrée de taille 2 est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est le nombre $\det(A) = ad - bc$.

1. La matrice A est inversible si, et seulement si, $\det(A) \neq 0$.
2. Dans le cas où A est inversible, son inverse est

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Exemple 4

La matrice $A = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ est inversible, car son déterminant est non nul :

$$\det(A) = 7 \times (-2) - (-4) \times 3 = -14 + 12 = -2 \neq 0.$$

Son inverse est

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1,5 & -3,5 \end{pmatrix}.$$



Exercices

Exercices 73 à 77

Exemple 5

On considère le système d'équations d'inconnue (x, y) :

$$\begin{cases} 7x - 4y = 6 \\ 3x - 2y = -2 \end{cases} \quad (E)$$

Soient $A = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$. L'inconnue du problème est le vecteur $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Le système (E) est équivalent à

$$\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix};$$

autrement dit :

$$AX = B.$$

Or A est inversible (cf exemple 4), donc

$$AX = B \iff A^{-1}AX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B.$$

Conclusion : le système a une unique solution, définie par

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1,5 & -3,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 6 - 2 \times (-2) \\ 1,5 \times 6 - 3,5 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Remarque. Le calcul de l'inverse d'une matrice équivaut à la résolution d'un système d'équations. Pour une matrice carrée de taille $n \geq 3$, on utilise la méthode du pivot de Gauss (voir appendice).



Exercices

Exercices 78 à 81

III. Exercices

Exercice 62.

On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Donner les valeurs des coefficients a_{12} , a_{23} , b_{22} .
2. Calculer $A + B$ et $2A - 3B$.

Exercice 63.

Écrire la matrice A , sachant qu'elle est carrée de taille 2 et de terme général

$$a_{ij} = \frac{2i}{i+j}.$$

Exercice 64.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des filles et des garçons par filière dans un lycée. En supprimant les intitulés, on obtient la matrice A :

	Filles	Garçons
Général	124	96
Techno	45	112
Pro	13	84

$$A = \begin{pmatrix} 124 & 96 \\ 45 & 112 \\ 13 & 84 \end{pmatrix}$$

Écrire sous forme de somme, en utilisant les coefficients de la matrice A :

1. Le nombre total de filles du lycée.
2. Le nombre total d'élèves en série technologique.

Exercice 65.

À la cantine, Marie a mangé 120 g de poisson et 100 g de riz, Mathéo a mangé 180 g de poisson et 150 g de riz.

Le tableau ci-dessous indique la teneur en glucides, protides, lipides (mesurée en grammes) d'une portion de 100 g de poisson et d'une portion de 100 g de riz.

	Poisson	Riz
Glucides	0	29
Lipides	16	3
Protides	1	0

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 29 \\ 16 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1,2 & 1,8 \\ 1 & 1,5 \end{pmatrix}$$

Calculer, à l'aide des matrices A et B , la consommation de Marie et de Mathéo en glucides, lipides et protides.

Exercice 66.

On considère les matrices

$$K = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, K' = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 2 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Parmi les produits suivants, dire ceux qui ont un sens. Lorsque c'est le cas, effectuer le calcul :

$$KK', K'K, KL, KV, LV, VL.$$

Exercice 67.

$$\text{Soit } J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Calculer } J^2 = J \times J.$$

Exercice 68.

On identifiera chaque point du plan de coordonnées $(x; y)$ à la matrice colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

- Donner sans justification la nature géométrique de la transformation s du plan qui, à tout point M de coordonnées $(x; y)$, associe le point $s(M)$ de coordonnées $(y; x)$.
- Déterminer la matrice S de la transformation s , c'est-à-dire la matrice carrée S de taille 2 telle que

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

pour tous réels x, y .

- Quelle transformation a pour matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}?$$

Exercice 69.

Soit $D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Exprimer D^n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 70.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, où a est un nombre réel.

- Calculer A^2 et A^3 .
- Conjecturer une formule pour A^n , puis démontrer cette formule par récurrence.

Exercice 71.

On définit une suite de matrices par $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et, pour tout entier naturel n :

$$U_{n+1} = AU_n,$$

$$\text{où } A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exprimer U_n en fonction de n et de a .

Exercice 72.

On considère la matrice carrée $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ et la matrice colonne $R = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

On définit une suite de matrices par $X_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et, pour tout entier naturel n :

$$X_{n+1} = MX_n + R.$$

- Calculer X_1 .
- On note $S = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Vérifier que $S = MS + R$.
- En déduire que, pour tout entier naturel n :

$$X_{n+1} - S = M(X_n - S).$$

- Soit n un entier naturel. Exprimer $X_n - S$, puis X_n , en fonction de M , X_0 et n .
- On admet que $M^4 = \begin{pmatrix} 206 & 115 \\ 575 & 321 \end{pmatrix}$.
Utiliser ce résultat pour calculer X_4 .

Exercice 73.

Dans chaque cas, dire si la matrice est inversible. Le cas échéant, calculer son inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 74.

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 - 5A + 4I_3 = O_3$.
2. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.

Exercice 75.

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer N^2 et N^3 .
2. Exprimer A en fonction de I_3 et N , puis prouver que

$$N^3 = A^3 - 3A^2 + 3A - I_3.$$
3. En déduire que A est inversible et déterminer son inverse.

Exercice 76.

Soient $A = \begin{pmatrix} 11 & -15 \\ 6 & -8 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A = PDP^{-1}$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

3. Exprimer A^n en fonction de n .

Exercice 77.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

1. Calculer u_2 et u_3 .
2. Pour tout entier naturel n , on note C_n la matrice colonne $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$.

On note A la matrice carrée d'ordre 2 telle que pour tout entier naturel n , $C_{n+1} = A \times C_n$.

Déterminer A et exprimer C_n en fonction de A , C_0 et n .

3. Soient $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Prouver que P est inversible et justifier l'égalité

$$A = PDP^{-1}.$$

4. Prouver que, pour tout entier naturel n ,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

5. En déduire l'expression de A^n en fonction de n .
6. Exprimer enfin u_n en fonction de n .

Exercice 78.

1. On considère le système

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 3x + 5y = 2 \end{cases}.$$

Traduire ce système sous forme matricielle, puis le résoudre en utilisant l'inverse d'une matrice.

2. Reprendre la question 1 avec le système

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 3x + y = -1 \end{cases}.$$

Exercice 79.

Une tirelire contient des pièces de 1 € et de 2 €, ainsi que des billets de 5 €. On suppose que :

- la somme totale dans la tirelire est 77 €;
- il y a en tout 34 pièces dans la tirelire;
- si l'on remplaçait les pièces de 2 € par des billets de 5 €, la somme dans la tirelire monterait à 146 €.

1. On note x le nombre de pièces de 1 €, y le nombre de pièces de 2 €, z le nombre de billets de 5 €. Traduire les données de l'énoncé par un système d'équations.

2. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 5 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 77 \\ 34 \\ 146 \end{pmatrix}$.

Donner une équation matricielle équivalente au système de la question 1.

3. Calculer l'inverse de A avec la calculatrice, puis déterminer les valeurs de x , y et z .

**Indication**

Les exercices qui suivent demandent de savoir résoudre un système de trois (ou quatre) équations à trois (ou quatre) inconnues. La méthode (pivot de Gauss) est expliquée en annexe.

Exercice 80.

Résoudre les systèmes :

$$1. \begin{cases} 2x + y + 4z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + 2y - 2z = -1 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x - y + 4z = 1 \\ 2x - y + z = -3 \\ y - 2z = 10 \end{cases}$$

Exercice 81.

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 7 \\ 2x - y + 4z - t = -7 \\ -x - 4y + t = -6 \\ 3x - z - 2t = -2 \end{cases}$$

4 Congruences, applications

I. Congruences

Exemple 1

Il est 15 h. Quelle heure sera-t-il dans 18 h ?
Sur une montre, toutes les 24 h, on repart de 0. On a donc, « à 24 h près » : $15 + 18 = 33 = 9$. Pour être rigoureux, on écrit

$$33 \equiv 9 [24]$$

(en français on lit « 33 est congru à 9 modulo 24 »).

Définition 1

Soit n un entier naturel non nul et soient a, b deux entiers. On dit que b est congru à a modulo n et on écrit

$$a \equiv b [n]$$

si $a - b$ est divisible par n .

De façon plus intuitive, a et b sont égaux « à un certain nombre de fois n près » : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$.

Exemples 2

- On a $56 \equiv 8 [24]$, puisque $56 - 8 = 48$ est divisible par 24.
- On a $14 \not\equiv 5 [6]$, puisque $14 - 5 = 9$ n'est pas divisible par 6.
- On a $9 \equiv -1 [10]$, puisque $9 - (-1) = 10$ est divisible par 10.
- Quels sont les entiers a tels que $a \equiv 0 [2]$?

$$a \equiv 0 [2] \Leftrightarrow 2 | (a - 0) \Leftrightarrow 2 | a \Leftrightarrow a \text{ pair.}$$

Conclusion : les entiers a tels que $a \equiv 0 [2]$ sont les entiers pairs.

Remarques.

- Dans la situation de la division euclidienne $a = bq + r$, on a $a \equiv r [b]$.
- Dire que $a \equiv 0 [b]$ revient à dire que b divise a .



Exercices

Exercice 82

On peut manipuler le symbole $\equiv$ comme on manipule

le symbole $=$, à condition de se limiter à des sommes, des différences, des produits et des mises à la puissance¹ :

Proposition 1

Pour tous entiers a, b, c , pour tout entier naturel n non nul :

- $a \equiv a [n]$.
- Si $a \equiv b [n]$, alors $b \equiv a [n]$.
- Si $a \equiv b [n]$ et $b \equiv c [n]$, alors $a \equiv c [n]$.

Proposition 2

Pour tous entiers a, b, c, d , pour tout entier naturel n non nul tels que $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$:

- $a + c \equiv b + d [n]$.
- $a - c \equiv b - d [n]$.
- $a \times c \equiv b \times d [n]$.
- $\forall k \in \mathbb{Z}, a + k \equiv b + k [n]$.
- $\forall k \in \mathbb{Z}, ka \equiv kb [n]$.
- $\forall p \in \mathbb{N}, a^p \equiv b^p [n]$.

Exemple 3

$14 \equiv 2 [12]$ et $15 \equiv 3 [12]$, donc $14 \times 15 \equiv 2 \times 3 [12]$; soit $210 \equiv 6 [12]$.

Exemple 4

On prouve que $3^{2026} - 1$ est divisible par 4.

Pour cela, on remarque que $3 \equiv -1 [4]$, puisque $3 - (-1) = 4$. Donc

$$3^{2026} \equiv (-1)^{2026} [4].$$

Mais $(-1)^{2026} = 1$ (cette égalité est vraie dans $\mathbb{Z}$ et ne fait pas appel aux congruences), donc

$$3^{2026} \equiv 1 [4].$$

On en déduit

$$3^{2026} - 1 \equiv 1 - 1 [4],$$

soit

$$3^{2026} - 1 \equiv 0 [4],$$

ce qui signifie que $3^{2026} - 1$ est divisible par 4.

1. En revanche, on évite « d'enchaîner des congruences » : on n'écrit pas $\dots \equiv \dots \equiv \dots$



Exercices

Exercices 83 à 88

Enfin, on admet le petit théorème de Fermat :

Théorème 1 (petit théorème de Fermat)

Si p est un nombre premier et si a n'est pas multiple de p , alors

$$a^{p-1} \equiv 1 [p].$$

Exemple 5

13 est un nombre premier et 4 n'est pas un multiple de 13, donc

$$4^{13-1} \equiv 1 [13] \quad \text{soit} \quad 4^{12} \equiv 1 [13].$$



Exercices

Exercices 89 et 90

II. Équations à congruences

Exemple 6

On prouve que l'équation

$$x^2 + 1 = 3y$$

n'a aucun couple solution (x, y) dans $\mathbb{Z}$.

Pour cela, on complète un tableau de congruences modulo 3 :

modulo 3, x est congru à	0	1	2
modulo 3, $x^2 + 1$ est congru à	1	2	2

Voici comment on remplit ce tableau : par exemple, lorsque $x \equiv 2 [3]$, on a $x^2 \equiv 2^2 [3]$, soit $x^2 \equiv 4 [3]$. Puis $x^2 + 1 \equiv 4 + 1 [3]$. Autrement dit :

$$x^2 + 1 \equiv 2 [3]$$

(car $5 \equiv 2 [3]$).

Tout entier x est congru à 0, 1 ou 2 modulo 3, donc d'après le tableau, $x^2 + 1$ ne peut être congru qu'à 1 ou 2 modulo 3. Par conséquent, $x^2 + 1$ n'est jamais un multiple de 3, et donc il ne peut pas être égal à $3y$. L'équation $x^2 + 1 = 3y$ n'a donc aucun couple solution.



Exercices

Exercices 91 à 93

Exemple 7

On cherche les entiers x tels que $3x \equiv 1 [5]$.

On fait un raisonnement par analyse-synthèse.

- Analyse.** Supposons que x soit solution. On a donc

$$3x \equiv 1 [5].$$

On multiplie par 2 :

$$3x \times 2 \equiv 1 \times 2 [5],$$

soit

$$6x \equiv 2 [5].$$

Or $6 \equiv 1 [5]$, donc

$$x \equiv 2 [5].$$

Par conséquent, il existe un entier k tel que $x = 2 + 5k$.

- Synthèse.** Réciproquement, si on prend $x = 2 + 5k$, alors

$$3x = 3(2 + 5k) = 6 + 15k.$$

Or $6 \equiv 1 [5]$ et $15k \equiv 0 [5]$, donc

$$3x \equiv 0 + 1 [5],$$

soit

$$3x \equiv 1 [5].$$

L'entier x est donc bien solution.

- Conclusion.** Les solutions sont les nombres de la forme $x = 2 + 5k$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque.

Outre la méthode générale (raisonnement par analyse-synthèse), le « truc » est de multiplier par 2 au cours de l'analyse; il vient du fait que « 2 est l'inverse de 3 modulo 5 » : $2 \times 3 \equiv 1 [5]$.



Exercices

Exercices 94 à 96

III. Exercices

Exercice 82.

- Pour chacune des congruences suivantes, dire si elle est vraie ou fausse :
 - $14 \equiv 2 [3]$
 - $127 \equiv 17 [10]$
 - $6 \equiv -4 [4]$
- Compléter les pointillés avec des entiers naturels les plus petits possibles :
 - $23 \equiv \dots [5]$
 - $-12 \equiv \dots [8]$
 - $234 \equiv \dots [10]$
 - $1209 \equiv \dots [2]$
 - $8^{100} \equiv \dots [2]$

Exercice 83.

Compléter, sans utiliser la calculatrice, avec dans chaque cas un entier naturel le plus petit possible :

- $23 \times 37 \equiv \dots [7]$
- $23 \times 37 \equiv \dots [5]$
- $2^2 \equiv \dots [3]$
- $2^{100} \equiv \dots [3]$

Exercice 84.

On considère le nombre $N = 2^{2026} - 1$ et on cherche à savoir s'il est divisible par 2, 3, 5 et 7.

- Pourquoi N n'est-il pas divisible par 2?
- En utilisant l'égalité $2 \equiv -1 [3]$, prouver que N est divisible par 3.
- En remarquant que $2^3 \equiv 1 [7]$, prouver que $2^{2025} \equiv 1 [7]$.
 - N est-il divisible par 7?
- Étudier de même la divisibilité par 5.

Exercice 85.

Déterminer dans chaque cas les entiers m vérifiant la ou les conditions données :

- $0 \leq m < 13$ et $41 \equiv m [13]$.
- $m \equiv 1 [2]$.
- $m \in \mathbb{N}$ et $m \equiv 3 [10]$.

Exercice 86.

- Prouver que $3^2 \equiv -1 [10]$.
- En déduire $3^{2026} \equiv \dots [10]$, puis le chiffre des unités de 3^{2026} .
- Déterminer également le chiffre des unités de 3^{2027} ?

Exercice 87.

Soit n un entier impair.

- Prouver que n est nécessairement congru à 1, 3, 5 ou 7 modulo 8.
- En déduire que $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Exercice 88.

Lors d'une représentation, un magicien demande aux spectateurs d'effectuer le programme de calcul (A) suivant :

« Prenez le numéro de votre jour de naissance et multipliez-le par 12. Prenez le numéro de votre mois de naissance et multipliez-le par 37. Ajoutez les deux nombres obtenus. Je pourrai alors vous donner la date de votre anniversaire ».

Un spectateur annonce 308 et en quelques secondes, le magicien déclare : « Votre anniversaire tombe le 1^{er} août! ».

- Vérifier que pour une personne née le 1^{er} août, le programme de calcul (A) donne effectivement le nombre 308.
- Pour un spectateur donné, on note j le numéro de son jour de naissance, m celui de son mois de naissance et z le résultat obtenu en appliquant le programme de calcul (A). Exprimer z en fonction de j et de m et démontrer que z et m sont congrus modulo 12.
 - Retrouver alors la date de l'anniversaire d'un spectateur ayant obtenu le nombre 474 en appliquant le programme de calcul (A).

Exercice 89.

- Sans utiliser la calculatrice, compléter :

$$4^6 \equiv \dots [7].$$

- Quel est le reste dans la division euclidienne de 4^{60} par 7? Et de 4^{61} par 7?

Exercice 90.

En utilisant le petit théorème de Fermat, prouver que pour tout entier a , $a^{13} - a$ est divisible par 13.

Exercice 91.

1. Compléter le tableau de congruence ci-dessous, avec les entiers de 0 à 4 :

mod. 5, x est congru à	0	1	2	3	4
mod. 5, $2x^2$ est congru à					

2. Déterminer les couples d'entiers (x, y) solutions de l'équation

$$(E) : 2x^2 - 5y = 1.$$

Exercice 92.

1. À l'aide d'un tableau de congruence déterminer, suivant la valeur de l'entier n , le reste dans la division euclidienne de $n^2 - n$ par 6.
2. a. À l'aide d'un nouveau tableau de congruence déterminer, suivant la valeur de l'entier n , le reste dans la division euclidienne de $n^4 - 1$ par 5.
b. Pouvait-on prévoir tous les 0 qui apparaissent?

Exercice 93.

1. Compléter le tableau de congruences ci-dessous, avec les entiers de 0 à 3 :

modulo 4, x est congru à	0	1	2	3
modulo 4, x^2 est congru à				

2. Soit n un nombre entier congru à 3 modulo 4. Montrer que n ne peut pas s'écrire comme la somme de deux carrés.

Exercice 94.

1. Déterminer tous les entiers x tels que $3x \equiv 4 [7]$.
2. a. Déterminer tous les entiers x tels que $4x + 1 \equiv 3 [11]$.
b. Déterminer l'unique entier $0 \leq x < 11$ vérifiant $4x + 1 \equiv 3 [11]$.
3. a. Déterminer tous les entiers x tels que $-3x + 2 \equiv 6 [8]$.
b. Déterminer l'unique entier $0 \leq x < 8$ vérifiant $-3x + 2 \equiv 6 [8]$.

Exercice 95.

On associe à chaque lettre de l'alphabet un nombre entre 0 et 25, le A étant associé à 0, le B à 1, ..., le Z à 25 comme l'indique le tableau ci-dessous.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Pour coder la lettre associée à un entier n , on calcule $m = 3n + 2$, puis le reste dans la division euclidienne de m par 26.

Un mot est codé en codant chacune de ses lettres.

1. Coder le mot "ROSE".
2. Pour décoder la lettre associée à un entier m , on calcule $p = 9m + 8$, puis le reste dans la division euclidienne de p par 26.
Prouver que cette méthode permet le décodage des mots.
3. Décoder le mot "MCHX".



Indication

L'exercice qui suit, extrait d'un sujet de bac, est consacré au système de cryptage RSA. On se contente d'expliquer la méthode, sans la justifier, parce que c'est un peu difficile au niveau de la classe terminale – la justification repose sur le petit théorème de Fermat, étudié dans la leçon, et sur le théorème de Gauss, que nous verrons dans le chapitre 7. Le lecteur curieux peut consulter la page Wikipédia pour obtenir des informations plus détaillées.

Exercice 96.

Le but de cet exercice est d'envisager une méthode de cryptage à clé publique d'une information numérique, appelée système RSA, en l'honneur des mathématiciens Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman, qui ont inventé cette méthode de cryptage en 1977 et l'ont publiée en 1978.

Les questions 1 et 2 sont des questions préparatoires, la question 3 aborde le cryptage, la question 4 le décryptage.

1. Cette question envisage de calculer le reste dans la division euclidienne par 55 de certaines puissances de l'entier 8.

- a. Vérifier que $8^7 \equiv 2 [55]$, puis compléter : $8^{21} \equiv \dots [55]$.
- b. Vérifier que $8^2 \equiv 9 [55]$, puis déduire de la question a. le reste dans la division euclidienne par 55 de 8^{23} .

2. a. Vérifier que $23 \times 7 \equiv 1 [40]$.

- b. Déterminer les solutions dans $\mathbb{Z}$ de l'équation (E) : $23x \equiv 1 [40]$.

3. Cryptage dans le système RSA

Une personne A choisit deux nombres premiers p et q , puis calcule les produits $N = pq$ et $n = (p-1)(q-1)$. Elle choisit également un entier naturel c premier avec n .

La personne A publie le couple $(N ; c)$, qui est une clé publique permettant à quiconque de lui envoyer un nombre crypté.

Les messages sont numérisés et transformés en une suite d'entiers compris entre 0 et $N-1$.

Pour crypter un entier a de cette suite, on procède ainsi : on calcule le reste b dans la division euclidienne par N du nombre a^c , et le nombre crypté est l'entier b .

Dans la pratique, cette méthode est sûre si la personne A choisit des nombres premiers p et q très grands, s'écrivant avec plusieurs dizaines de chiffres.

On va l'envisager ici avec des nombres plus simples : $p = 5$ et $q = 11$.

La personne A choisit également $c = 23$.

- a. Calculer les nombres N et n , puis justifier que la valeur de c vérifie la condition voulue.

- b. Un émetteur souhaite envoyer à la personne A le nombre $a = 8$.

Déterminer la valeur du nombre crypté b .

4. Décryptage dans le système RSA

La personne A calcule dans un premier temps l'unique entier naturel d vérifiant les conditions $0 \leq d < n$ et $cd \equiv 1 [n]$.

Elle garde secret ce nombre d qui lui permet, et à elle seule, de décrypter les nombres qui lui ont été envoyés cryptés avec sa clé publique.

Pour décrypter un nombre crypté b , la personne A calcule le reste a dans la division euclidienne par N du nombre b^d , et le nombre en clair – c'est-à-dire le nombre avant cryptage – est le nombre a .

Les nombres choisis par A sont encore $p = 5$, $q = 11$ et $c = 23$.

- a. Déterminer la valeur de d .

- b. En appliquant la règle de décryptage, retrouver le nombre en clair lorsque le nombre crypté est $b = 17$.

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé usuel $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

I. Formules de trigonométrie

Proposition 1 (formules d'addition)

Pour tous réels a, b :

1. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$
2. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$
3. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$
4. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$

Proposition 2 (formules de duplication)

Pour tout réel a :

1. $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a.$
2. $\sin(2a) = 2\sin a \cos a.$

Remarque.

On rappelle aussi la formule

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1.$$

Exemple 1

On calcule $\cos \frac{\pi}{12}$. Pour cela, on remarque que $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$. Donc d'après la 1^{re} formule d'addition :

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}. \end{aligned}$$



Exercices

Exercices 97 à 100

II. Complexes de module 1

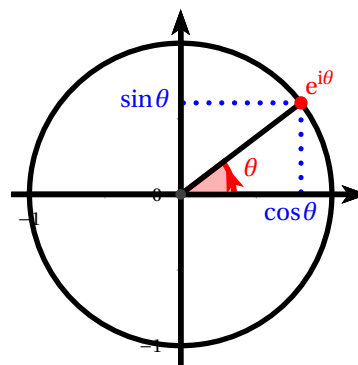
Définition 1

- Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on pose

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

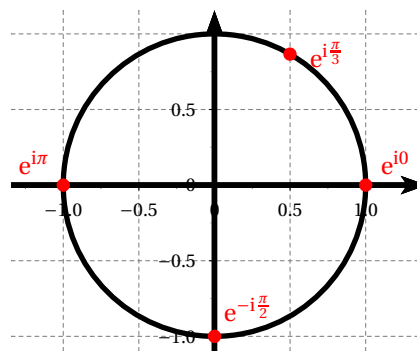
Le point M d'affixe $z = e^{i\theta}$ est le point du cercle trigonométrique associé au nombre réel θ .

- $\mathbb{U}$ désigne l'ensemble des nombres complexes de module 1, donc l'ensemble des $e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$.



Exemples 2

1. $e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + i \times 0 = -1$.
3. $e^{-i\frac{\pi}{2}} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 + i \times (-1) = -i$.
4. $e^{i0} = \cos 0 + i \sin 0 = 1 + i \times 0 = 1$.



Proposition 3

Soient θ_1, θ_2 deux réels. On a l'équivalence :

$$(e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}) \iff (\exists k \in \mathbb{Z}, \theta_2 = \theta_1 + 2k\pi).$$

Proposition 5 (formules d'Euler)

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$1. \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}. \quad 2. \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Proposition 4

1. Pour tous réels θ_1, θ_2 :

$$e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

2. Pour tout réel θ , pour tout entier $n \geq 1$:

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

Autrement dit :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

(formule de Moivre).

Exemple 3 (linéarisation)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On utilise la formule $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et la 1^{re} formule d'Euler pour « linéariser » $\cos^2 x$:

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= (\cos x)^2 = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 = \frac{(e^{ix})^2 + 2 \times e^{ix} \times e^{-ix} + (e^{-ix})^2}{4} \\ &= \frac{e^{i2x} + 2e^{i(x-x)} + e^{-i2x}}{4} = \frac{e^{i2x} + e^{-i2x} + 2e^{i0}}{4} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{i2x} + e^{-i2x}}{2} \right) + \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On retrouve ainsi la formule de la proposition 2 :

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1.$$



Exercices

Exercices 101 à 105



Exercices

Exercices 106 à 113

III. Écriture sous forme exponentielle

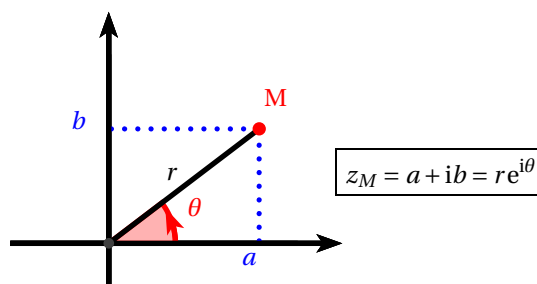
Soit $z = a + ib$ un nombre complexe non nul, r son module, θ son argument. On sait que $a = r \cos \theta$ et $b = r \sin \theta$, donc

$$z = a + ib = r \cos \theta + ir \sin \theta = r (\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}.$$

Théorème 1 (forme exponentielle)

Tout complexe non nul z s'écrit sous la forme $z = r e^{i\theta}$, où r est le module de z et θ son argument (unique « à $2k\pi$ près »).

L'écriture $z = r e^{i\theta}$ s'appelle écriture sous forme exponentielle (ou trigonométrique).



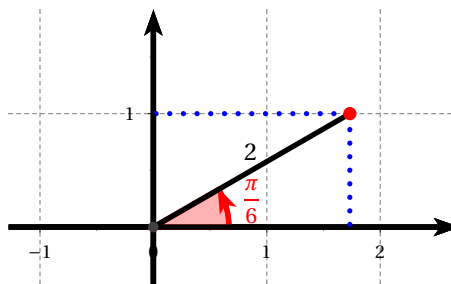
Exemple 4

On voudrait calculer z^6 , où $z = \sqrt{3} + i$.

Pour cela, on écrit z sous forme exponentielle. On pose $z = re^{i\theta}$ et on utilise les formules habituelles pour le module et l'argument :

$$\begin{aligned} \bullet \quad r &= \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2. \\ \bullet \quad \left. \begin{aligned} \cos \theta &= \frac{a}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{b}{r} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Conclusion : $z = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.



Enfin, d'après la formule de Moivre :

$$\begin{aligned} z^6 &= \left(2e^{i\frac{\pi}{6}}\right)^6 = 2^6 \times \left(e^{i\frac{\pi}{6}}\right)^6 = 64 \times e^{6i\frac{\pi}{6}} = 64e^{i\pi} \\ &= 64(\cos \pi + i \sin \pi) = 64(-1 + i \times 0) = -64. \end{aligned}$$

Remarque.

L'unicité de l'écriture sous forme exponentielle (avec un argument défini « à $2k\pi$ près ») signifie que

$$(r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2}) \iff (r_1 = r_2 \text{ et } \exists k \in \mathbb{Z}, \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi).$$



Exercices

Exercices 114 à 120

IV. Racines de l'unité

Théorème 2 (racines de l'unité)

Soit n un entier supérieur ou égal à 1. Les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^n = 1$ sont les $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$, avec $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$. Ces solutions sont appelées racines n -ièmes de 1, ou racines n -ièmes de l'unité.

Remarques.

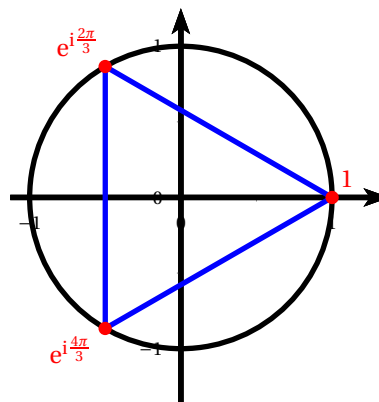
- $\llbracket a, b \rrbracket$ désigne l'ensemble des entiers compris (au sens large) entre a et b . Donc $\llbracket 0; n-1 \rrbracket$ désigne les entiers $0, 1, \dots, n-1$.
- On note $\cup_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Exemple 5

Les racines 3-ièmes (ou cubiques) de l'unité sont :

$$\begin{aligned} e^{i\frac{0\pi}{3}} &= e^{i0\pi} = 1, \\ e^{i\frac{2\pi}{3}} &= \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ e^{i\frac{4\pi}{3}} &= \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Leurs images forment un triangle équilatéral.



Exemple 6

Les racines 4-ièmes de l'unité sont :

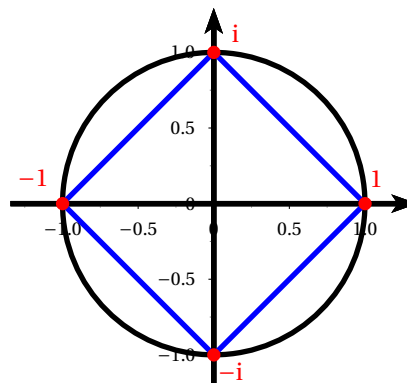
$$e^{i\frac{0\pi}{4}} = e^{i0\pi} = 1,$$

$$e^{i\frac{2\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i,$$

$$e^{i\frac{4\pi}{4}} = e^{i\pi} = -1,$$

$$e^{i\frac{6\pi}{4}} = e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i.$$

Leurs images forment un carré.



Exercices

Exercices 121 à 122

Remarque. En appendice, on explique comment les nombres complexes permettent de déterminer rapidement la nature d'un triangle (rectangle, isocèle, équilatéral ou quelconque). On invite le lecteur curieux à s'y reporter.

V. Exercices

Exercice 97.

Calculer $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}$, puis donner les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

Exercice 98.

- Calculer $\cos(2x)$ dans chacun des cas suivants :
 - $\cos x = \frac{3}{5}$,
 - $\sin x = \frac{2}{3}$.
- Soit $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$ tel que $\cos x = \frac{1}{4}$. Calculer $\sin(2x)$

Exercice 99.

- Calculer $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, puis donner la valeur exacte de $\sin \frac{\pi}{12}$.
- En prenant $a = \frac{\pi}{12}$ dans la formule

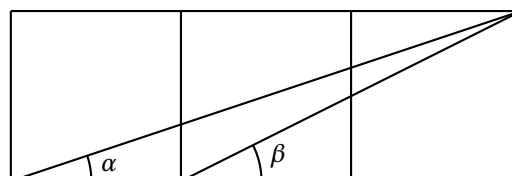
$$\cos(2a) = 1 - 2\sin^2 a,$$

calculer la valeur exacte de $\sin \frac{\pi}{12}$ d'une autre manière.

- Dans les questions 1 et 2, on a trouvé deux résultats différents pour $\sin \frac{\pi}{12}$. Qu'en pensez-vous?

Exercice 100.

Trois carrés sont disposés comme l'indique la figure ci-dessous.



- Calculer $\cos \alpha$, $\sin \alpha$, $\cos \beta$ et $\sin \beta$.
- Prouver que $\cos(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Donner un encadrement de $\alpha + \beta$.
- En déduire $\alpha + \beta$.

Exercice 101.

Écrire chacun des nombres suivants sous forme algébrique, et placer l'image correspondante sur le cercle trigonométrique :

$$e^{i\frac{5\pi}{6}}, e^{-i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{2i\pi}.$$

Exercice 102.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et soient M_1, M_2, M_3, M_4 les points d'affixes respectives

$$e^{i\theta}, -e^{i\theta}, e^{-i\theta}, e^{i(\theta+\frac{\pi}{2})}.$$

1. Dessiner un repère orthonormé, choisir librement θ et placer les points M_1, M_2, M_3, M_4 .
2. On note $z = e^{i\theta}$. Exprimer $-e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ et $e^{i(\theta+\frac{\pi}{2})}$ en fonction de z .

Exercice 103.

Démontrer la proposition 4.

Exercice 104.

En utilisant la formule de Moivre et en calculant de deux façons différentes $(\cos \theta + i \sin \theta)^2$, démontrer la proposition 2.

Exercice 105.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Démontrer les formules d'Euler :

1. $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$
2. $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$

Exercice 106.

En utilisant les formules d'Euler, redémontrer la formule :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Exercice 107.

Démontrer que pour tout réel x (et quand la formule a un sens pour la troisième) :

1. $e^{ix} + 1 = 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) e^{i\frac{x}{2}}.$
2. $e^{ix} - 1 = 2i \sin\left(\frac{x}{2}\right) e^{i\frac{x}{2}}.$
3. $\frac{e^{ix} - 1}{e^{ix} + 1} = i \times \tan\left(\frac{x}{2}\right).$

**Indication**

Les exercices qui suivent font appel à la formule du binôme de Newton. On renvoie le lecteur à l'appendice pour les explications.

Exercice 108.

1. Soit x un réel. À l'aide de la formule du binôme de Newton, développer

$$(1+x)^4.$$

2. Soient a, b deux complexes. À l'aide de la formule du binôme de Newton, développer

$$(a-b)^5.$$

Exercice 109.

À l'aide de la formule du binôme de Newton, calculer sous forme décimale

$$0,98^3.$$

Exercice 110.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Prouver que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$
2. Calculer de même : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k.$
3. Soit $0 \leq p \leq 1$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$
Pourquoi le résultat était-il prévisible?

Exercice 111.

En utilisant les formules d'Euler, démontrer que pour tout réel θ :

1. $\cos^3 \theta = \frac{1}{4} \cos(3\theta) + \frac{3}{4} \cos \theta.$
2. $\sin^3 \theta = -\frac{1}{4} \sin(3\theta) + \frac{3}{4} \sin \theta.$

Exercice 112.

En utilisant l'exercice précédent, prouver que $\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)$ est racine du polynôme $8X^3 - 6X + \sqrt{3}.$

Exercice 113.

Linéariser $\cos^4 x$ et $\sin^4 x$.

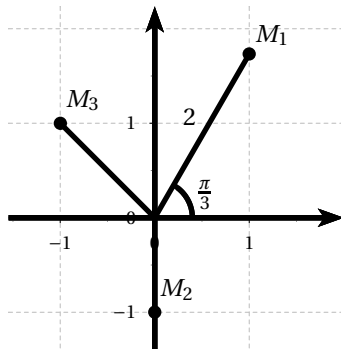
Exercice 114.

Écrire les nombres sous forme exponentielle. Illustrer par une (ou des) figure(s).

1. $2i$
2. $2+2i$
3. $-\sqrt{3}-i$
4. -3

Exercice 115.

On a placé sur la figure ci-dessous trois points M_1 , M_2 , M_3 , d'affixes respectives z_1 , z_2 , z_3 .



Écrire z_1 , z_2 , z_3 sous forme exponentielle et sous forme algébrique **en faisant le moins de calculs possible**.

Exercice 116.

Soit $z = 1 - i\sqrt{3}$.

1. Écrire z sous forme exponentielle.
2. Déterminer qui est réel parmi z^3 et z^5 .

Exercice 117.

1. Écrire sous forme exponentielle les nombres :

- a. $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$
- b. $z_2 = \sqrt{3} - i$
- c. $Z = z_1 \times z_2$

2. Écrire Z sous forme algébrique, en déduire $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

Exercice 118.

On reprend l'énoncé de l'exercice 116. Déterminer les entiers naturels n pour lesquels z^n est un nombre réel.

Exercice 119.

Prouver que 1 , $e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $e^{i\frac{4\pi}{3}}$ sont les solutions de l'équation $z^3 = 1$.

Exercice 120.

Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

En utilisant la forme exponentielle, prouver que l'équation $z^2 = a$ admet deux solutions dans $\mathbb{C}$.

Exercice 121.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^6 = 1.$$

Représenter l'ensemble des solutions dans le plan complexe.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^8 = 1.$$

Représenter l'ensemble des solutions dans le plan complexe.

Exercice 122.

On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

1. a. Calculer ω^5 .
- b. En utilisant l'une des formules d'Euler, prouver que

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{1}{2}\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right).$$

2. Développer et simplifier

$$(1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4)(1 - \omega).$$

En déduire la valeur de la somme

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4.$$

3. En utilisant la question 1.b et la question 2, prouver que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ est solution de l'équation

$$x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0,$$

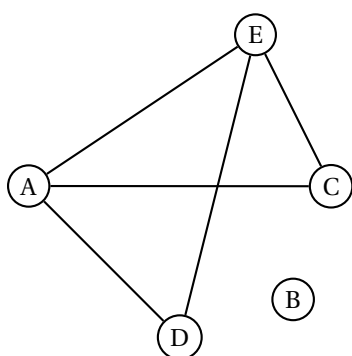
puis déterminer la valeur exacte de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

6 Graphes, applications

Déf. 1 (graphes non orientés)

- ▶ Un graphe non orienté d'ordre n est un ensemble de n points : les sommets, reliés (ou non) entre eux par des lignes : les arêtes.
- ▶ Deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par une arête.
- ▶ Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes qui le relient aux autres sommets.
- ▶ Dans un graphe non orienté, une chaîne de longueur n est une succession de n arêtes. Si l'origine de la première arête coïncide avec l'extrémité de la dernière, on dit que la chaîne est fermée.
- ▶ Si les arêtes d'une chaîne fermée sont toutes distinctes, on dit que c'est un cycle.
- ▶ La longueur d'une chaîne est son nombre d'arêtes, comptées autant de fois qu'elles sont parcourues.
- ▶ Un graphe non orienté est dit connexe s'il est d'un seul tenant : n'importe quelle paire de sommets peut être reliée par une chaîne.

Exemple 1



Graphe Δ

Le graphe Δ est un graphe non orienté d'ordre 5 avec les degrés suivants :

Sommet	A	B	C	D	E
Degré	3	0	2	2	3

- B est un sommet isolé (donc Δ n'est pas connexe) ;
- A-D-E-A-C est une chaîne de longueur 4 reliant A à C ;
- A-C-E-A est une chaîne fermée de longueur 3 dont toutes les arêtes sont distinctes : c'est un cycle.



Exercices

Exercices 123 à 130

Définition 2 (graphes orientés)

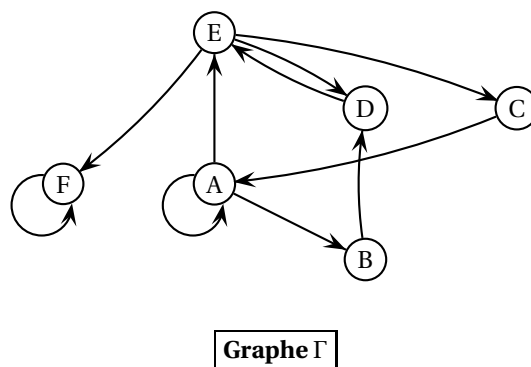
- ▶ Un graphe orienté d'ordre n est un ensemble de n points : les sommets, reliés (ou non) entre eux par des flèches : les arcs. Un sommet peut être relié à lui-même par une boucle.
- ▶ Deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par un arc.
- ▶ Le degré d'un sommet est le nombre d'arcs qui le relient aux autres sommets, sans tenir compte du sens des flèches. De plus, les boucles sont comptées deux fois.
- ▶ Dans un graphe orienté, un chemin de longueur n est une succession de n arcs, parcourus dans le sens des flèches. Si l'origine du premier arc coïncide avec l'extrémité du dernier, on dit que le chemin est fermé.
- ▶ Si les arcs d'un chemin fermé sont tous distincts, on dit que c'est un circuit.
- ▶ La longueur d'un chemin est son nombre d'arcs, comptés autant de fois qu'ils sont parcourus.
- ▶ Un graphe orienté est dit fortement connexe si pour tous sommets A, B, il existe un chemin allant de A à B et un chemin allant de B à A.

Exemple 2

Le graphe Γ est un graphe orienté d'ordre 6 avec les degrés suivants :

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	5	2	2	3	5	3

- Γ n'est pas fortement connexe, car (par exemple) on ne peut pas aller de F à E;
- A et F contiennent une boucle, qui compte pour chacun d'eux (deux fois!) dans leur degré;
- $E \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$ est un chemin de longueur 4 reliant E à B;
- $E \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow E$ est un chemin fermé de longueur 3 dont tous les arcs sont distincts : c'est un circuit.



Exercices

Exercices 131 à 132

Définition 3

À tout graphe G (orienté ou non) d'ordre n , on associe une matrice carrée M d'ordre n définie par

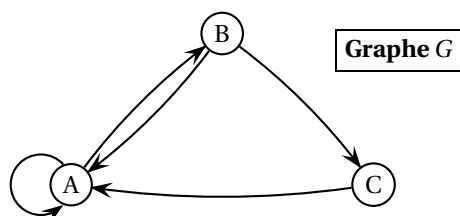
$$m_{i,j} = \text{nombre d'arêtes (ou d'arcs) allant de } i \text{ à } j.$$



Attention

Pour un graphe orienté, on peut avoir en même temps $m_{i,j} = 1$ et $m_{j,i} = 0$ s'il existe un arc allant de i à j , mais aucun allant de j à i . Le sens des flèches compte!

Exemple 3



On convient que A est le sommet n°1, B le n°2 et C le n°3. La matrice d'adjacence du graphe G est donc

$$\begin{array}{c} \text{arrivée} \\ \begin{array}{c} A \quad B \quad C \\ \text{départ} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Proposition 1

Si M est la matrice associée à un graphe G et si k est un entier naturel non nul, le terme d'indice (i, j) de la matrice M^k est :

- si G n'est pas orienté, le nombre de chaînes de longueur k allant de i à j ;
- si G est orienté, le nombre de chemins de longueur k allant de i à j .

Exemple 4

On reprend l'exemple 3 et on note M la matrice associée à G . Le calcul avec la calculatrice donne

$$M^5 = \begin{pmatrix} 13 & 7 & 4 \\ 11 & 6 & 3 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le terme d'indice $(1, 3)$ est égal à 4, donc il existe 4 chemins de longueur 5 reliant A à C. Il s'agit des chemins :

$$A-B-C-A-B-C, \quad A-B-A-A-B-C, \quad A-A-B-A-B-C, \quad A-A-A-A-B-C.$$



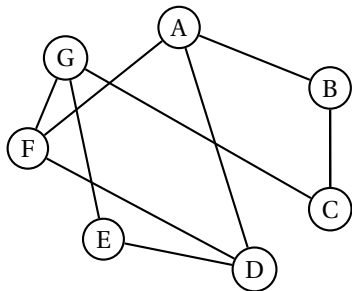
Exercices

Exercices 133 à 137

Exercices

Exercice 123.

On considère le graphe non orienté Δ suivant.



1. Déterminer l'ordre de Δ et le degré de chaque sommet.
2. Déterminer le nombre d'arêtes de Δ .
3. Déterminer une chaîne de longueur 8 reliant F à D.
4. Déterminer un cycle d'origine A.
5. Le graphe Δ est-il connexe?

Exercice 124.

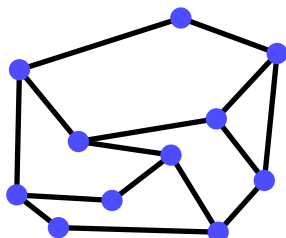
1. Dans un graphe non orienté, déterminer une relation entre la somme des degrés de chaque sommet et le nombre d'arêtes.
2. Est-il possible de relier 7 ordinateurs de sorte que chaque appareil soit relié avec exactement trois autres?

Exercice 125.

Montrer que, dans une classe, deux élèves au moins ont le même nombre d'amis.

Exercice 126.

Le graphe ci-dessous représente le plan des couloirs d'un musée. Un gardien placé dans un couloir peut surveiller les deux carrefours placés à ses extrémités.

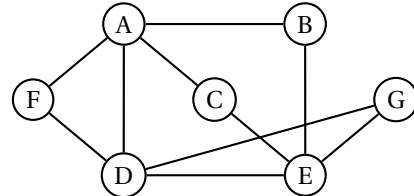


1. Quel est le nombre minimum de gardiens nécessaires (et comment les placer) afin que tous les carrefours soient surveillés?
2. Prouver qu'avec ce nombre de gardiens, un carrefour au moins sera surveillé 2 fois. Un carrefour peut-il être surveillé 3 fois?

Exercice 127.

Dans un graphe non orienté, un cycle est dit eulérien s'il passe une fois et une seule par toutes les arêtes.

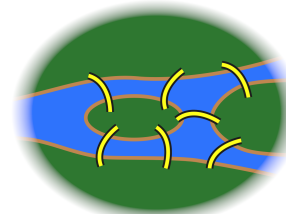
1. Déterminer un cycle eulérien pour le graphe ci-dessous.



2. Prouver que s'il existe un cycle eulérien dans un graphe non orienté G , alors les sommets sont tous de degré pair.

La réciproque est également vraie lorsque G est connexe. On l'admet.

3. La ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad, en Russie) est construite autour de deux îles situées sur le Pregel. Les deux rives de la rivière et les îles sont reliées par les ponts représentés sur le plan ci-dessous.



Existe-t-il une promenade permettant, à partir d'un point de départ au choix, de passer une et une seule fois par chaque pont, puis de revenir au point de départ?

Exercice 128.

On dit qu'un graphe non orienté est complet si ses sommets sont deux à deux reliés par une seule arête. Représenter les graphes complets d'ordres 2, 3, 4 et 5. Combien chacun a-t-il d'arêtes? Généraliser.

Exercice 129.

Un jeu de dominos utilise des pièces de la forme (n, p) , où n et p sont des entiers entre 0 et 6.

4	3
---	---

1	6
---	---

0	0
---	---

1. En excluant les dominos doubles, prouver que l'on dispose de 21 dominos.
2. Montrer que l'on peut arranger ces dominos de façon à former une boucle fermée (en utilisant la règle habituelle de contact entre les dominos).
3. Le problème admet-il une solution si l'on inclut les numéros doubles?

**Indication**

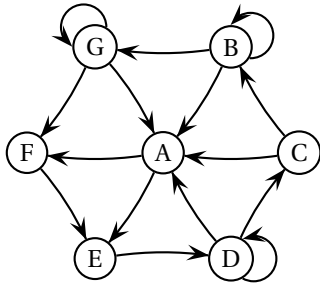
On dit qu'un graphe est simple s'il n'a aucune boucle et si chaque paire de sommets est reliée par une arête au plus.

Exercice 130.

1. Existe-t-il un graphe G d'ordre 5 possédant deux sommets de degré 3, deux sommets de degré 2 et un sommet de degré 1 ?
2. Existe-t-il un graphe G d'ordre 5 possédant un sommet de degré 3, trois sommets de degré 2 et un sommet de degré 1 ?
3. Existe-t-il un graphe simple G d'ordre 8 possédant deux sommets de degré 7 et deux sommets de degré 1 ?
4. Existe-t-il un graphe simple G d'ordre 6 possédant 15 arêtes ?
5. Existe-t-il un graphe simple G d'ordre 8 possédant 29 arêtes ?

Exercice 131.

On considère le graphe orienté Γ suivant.



1. Déterminer l'ordre de Γ et le degré de chaque sommet.
2. En déduire le nombre d'arcs de Γ .
3. Déterminer un chemin de longueur 5 reliant G à C.
4. Déterminer un circuit d'origine A.
5. Le graphe Γ est-il fortement connexe ?

Exercice 132.

Construire un graphe orienté dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 10 et tel qu'un arc $i \rightarrow j$ signifie « i divise j ».

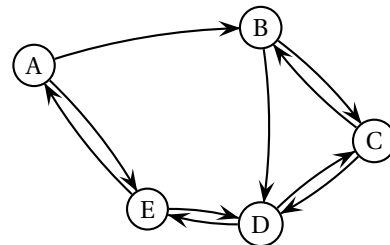
On impose de plus la condition que les arcs ne doivent pas se croiser.

**Indication**

Dans tous les exercices qui suivent, on pourra recourir à l'outil informatique pour calculer les puissances de matrices.

Exercice 133.

Une exposition est organisée dans un parc. On décide d'y instaurer un plan de circulation : certaines allées sont à sens unique, d'autres sont à double sens. Le graphe ci-dessous modélise la situation.

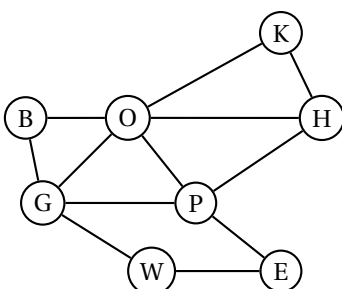


1. Donner la matrice d'adjacence M de ce graphe (dans l'ordre alphabétique).
2. Combien y a-t-il de chemins de longueur 5 permettant de se rendre de A à D ? Les donner tous.
3. Montrer qu'il n'existe qu'un seul circuit de longueur 5 partant de A. Quel est ce circuit ? En est-il de même pour B ?

Exercice 134.

On a schématisé ci-dessous une partie du plan du métro londonien par un graphe dont les sommets sont les stations et les arêtes sont les lignes desservant ces stations.

Chaque station de métro est désignée par son initiale comme indiqué dans la légende.

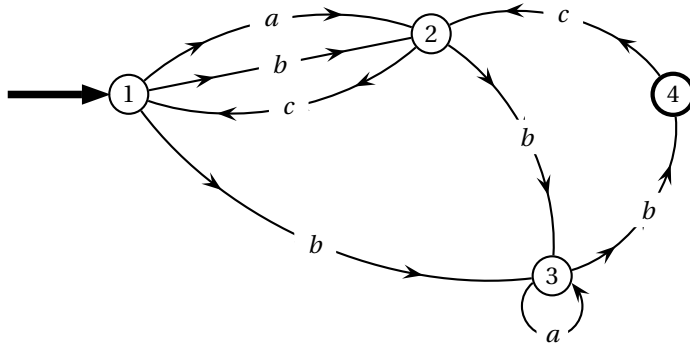
**Légende :**

B : Bond Street
E : Embankment
G : Green Park
H : Holborn
K : King's Cross St P.
O : Oxford Circus
P : Piccadilly Circus
W : Westminster

1. Trouver une chaîne qui emprunte toutes les lignes une seule fois.
2. Déterminer le nombre de trajets possibles pour se rendre de Embankment à Piccadilly Circus en passant par 3 stations intermédiaires. Les donner tous.
3. Déterminer le nombre de trajets possibles pour se rendre de Green Park à Westminster en passant par 4 stations intermédiaires.

Exercice 135.

Pour accéder à un local d'une petite entreprise, les employés doivent choisir un code reconnu par l'automate suivant :



Une succession de lettres constitue un code possible si ces lettres se succèdent sur un chemin du graphe orienté ci-contre, en partant du sommet ① et en sortant au sommet ④. Par exemple :

- le mot *bcbab* est un mot reconnu par cet automate, et correspond au chemin 121334;
- le mot *abac* n'est pas reconnu par cet automate.

1. Parmi les mots suivants, quels sont ceux qui sont reconnus par cet automate?
abab, abc, abbcbb.
2. Déterminer la matrice d'adjacence M associée au graphe orienté dans laquelle les sommets sont rangés dans l'ordre croissant.
3. Combien de mots de 4 lettres sont-ils reconnus par l'automate? Quels sont-ils?



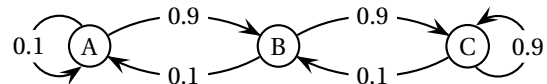
Indication

Les deux derniers exercices sont consacrés à l'étude des marches aléatoires. On y rencontre des graphes pondérés, qui n'ont pas été étudiés dans le cours. Ces notions ne seront pas évaluées en devoir.

Exercice 136.

Une compagnie d'assurance automobile a mis en place le système de bonus-malus suivant. Il existe trois niveaux de cotisation annuelle :

Ⓐ 455 € Ⓑ 364 € Ⓒ 273 €



La première année, l'assuré paye le tarif B.

- S'il n'a pas été responsable d'un accident pendant une année, il passe au tarif inférieur l'année suivante, sauf s'il est déjà au tarif le plus bas; auquel cas il y reste.
- S'il a été responsable d'un accident au cours d'une année, il passe au tarif supérieur l'année suivante, sauf s'il est déjà au tarif le plus haut; auquel cas il y reste.

La compagnie estime à 10 % la probabilité qu'un assuré pris au hasard soit responsable d'un accident au cours d'une année.

Par ailleurs, elle évalue en moyenne à 280 € par assuré ses dépenses de remboursement lors des accidents.

On peut représenter l'évolution de la situation d'une année à la suivante à l'aide du **graphe orienté pondéré** suivant.

On choisit un assuré au hasard dans la catégorie B. On note A_n (respectivement B_n , C_n) les événements « l'assuré paye le tarif A (respectivement B, C) la n -ième année » et $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$, $c_n = P(C_n)$ leurs probabilités. On note également $P_n = (a_n \ b_n \ c_n)$.

1. Déterminer P_0 et calculer P_1 et P_2 .
2. Déterminer une matrice T telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = P_n T.$$

On dit que T est la **matrice de transition** associée au problème.

3. En déduire, pour tout entier naturel n , l'expression de P_n en fonction de T et P_0 .
4. On estime que la valeur de P_{20} donne une bonne indication de la répartition des assurés dans les différentes catégories sur le long terme. Le barème mis en place par la compagnie d'assurance est-il viable?

Exercice 137.

Vers 1910, le mathématicien russe Andreï Markov étudie l'alternance des voyelles et des consonnes dans l'œuvre en vers de Pouchkine *Eugénie Onéguine*. En observant la suite des 20 000 premières lettres, il constate que :

- quand la lettre est une consonne, il y a 2 chances sur 3 que la suivante soit une voyelle ;
- quand la lettre est une voyelle, il y a 7 chances sur 8 que la suivante soit une consonne.

1. Représenter la situation par un graphe orienté pondéré.
2. Pour tout entier naturel n , on définit la matrice $P_n = (c_n \ v_n)$, où c_n est la probabilité de l'événement « la n -ième lettre est une consonne », v_n celle de l'événement « la n -ième lettre est une voyelle ».

Écrire la matrice de transition T associée au problème, c'est-à-dire la matrice T telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = P_n T.$$

3. En déduire, pour tout entier naturel n , l'expression de P_n en fonction de T et P_0 .
4. On estime que la valeur de P_{20} donne une bonne indication de la répartition des voyelles et des consonnes dans *Eugénie Onéguine*. Sachant que la première lettre de l'ouvrage est une voyelle, calculer P_{20} , puis interpréter le résultat.

I. Théorèmes de Bézout et de Gauss

On commence par un rappel sur l'algorithme d'Euclide, que l'on a déjà étudié dans le 1^{er} chapitre.

Exemple 1 (algorithme d'Euclide)

On cherche PGCD(96, 28).

On effectue les divisions successives :

$$96 = 3 \times 28 + 12 \quad (L_1)$$

$$28 = 2 \times 12 + 4 \quad (L_2)$$

$$12 = 3 \times 4 + 0 \quad (L_3)$$

Le PGCD est le dernier reste non nul :

$$\text{PGCD}(96, 28) = 4.$$



Exercices

Exercices 138 et 139

Proposition 1 (identité de Bézout)

Soient a, b deux entiers naturels non nuls et soit d leur PGCD. Il existe un couple d'entiers (u, v) tels que

$$au + bv = d.$$

Exemple 2

On reprend l'exemple 1. On cherche deux entiers u et v tels que $96u + 28v = 4$.

Pour cela on « remonte l'algorithme d'Euclide » : on part de l'avant-dernière ligne (L_2) :

$$28 = 2 \times 12 + 4,$$

on en déduit

$$4 = 28 - 2 \times 12. \quad (7.1)$$

On vient d'écrire 4 en fonction de 28 et 12; on va maintenant prendre la ligne (L_1) pour avoir 4 en fonction de 96 et 28 :

$$96 = 3 \times 28 + 12,$$

donc en reprenant (7.1) :

Exemple 2 – Suite

$$\begin{aligned} 4 &= 28 - 2 \times 12 \\ &= 28 - 2 \times (96 - 3 \times 28) \\ &= 28 - 2 \times 96 + 6 \times 28 \\ &= -2 \times 96 + 7 \times 28. \end{aligned}$$

Conclusion :

$$4 = -2 \times 96 + 7 \times 28.$$

Théorème 1 (Bézout)

Deux entiers naturels non nuls a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe deux entiers u et v tels que

$$au + bv = 1.$$

Exemple 3

Pour tout entier naturel n , la fraction $\frac{n+1}{2n+1}$ est irréductible. En effet :

$$(n+1) \times 2 - (2n+1) \times 1 = 1,$$

donc $n+1$ et $2n+1$ sont premiers entre eux.



Exercices

Exercices 140 à 145

Théorème 2 (Gauss)

Soient a, b deux entiers naturels non nuls, c un entier. Si a divise bc et si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors a divise c .

Exemple 4

Que dire d'un entier n tel que $3n$ est pair?

On sait que $3n$ est pair, donc 2 divise $3n$. Or $\text{PGCD}(2, 3) = 1$, donc d'après le théorème de Gauss, 2 divise n – qui est donc pair.

Le théorème de Gauss admet le corollaire :

Corollaire 1 (du théorème de Gauss)

Soient a, b deux entiers naturels non nuls, c un entier. Si a et b divisent c et si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors ab divise c .

Exemple 5

Que peut-on dire d'un nombre n multiple à la fois de 3 et de 5?

Comme 3 et 5 sont premiers entre eux, d'après le corollaire du théorème de Gauss, le nombre n est multiple de $3 \times 5 = 15$.



Exercices

Exercices 146 et 147

II. Équations diophantiennes

Une équation diophantienne est une équation (à une ou plusieurs inconnues) dont on cherche les solutions en nombres entiers. Sans dépasser le niveau de la classe terminale, on peut citer :

- L'équation $x^2 + y^2 = z^2$, où x, y, z sont des entiers naturels non nuls. La résolution revient à chercher les triangles rectangles à côtés entiers, la plus « petite » solution étant $(x, y, z) = (3, 4, 5)$.
- Les équations de la forme $au + bv = c$, où a, b, c sont des entiers fixés et où l'inconnue est le couple d'entiers (relatifs) (u, v) . Dans ce paragraphe, c'est ce type d'équation que l'on apprend à résoudre.

Exemple 6

On considère l'équation

$$(E) \quad 4u + 11v = 1$$

d'inconnue $(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

On cherche une solution particulière, puis on fait un raisonnement par analyse-synthèse.

- **Solution particulière.** Le couple $(u, v) = (3, -1)$ est solution de (E) :

$$4 \times 3 + 11 \times (-1) = 1.$$

Ici, la solution est facile à trouver. Si ce n'est pas le cas, on l'obtient en remontant l'algorithme d'Euclide (voir exercices).

- **Analyse.** Supposons que (u, v) soit une solution de (E). On a donc

$$4u + 11v = 1. \quad (7.2)$$

Comme $4 \times 3 + 11 \times (-1) = 1$, (7.2) se réécrit

$$4u + 11v = 4 \times 3 + 11 \times (-1).$$

On transpose et on factorise :

$$4u - 4 \times 3 = 11 \times (-1) - 11v$$

$$4(u - 3) = 11(-1 - v).$$

Donc 11 divise $4(u - 3)$. Or $\text{PGCD}(4, 11) = 1$, donc d'après le théorème de Gauss, 11 divise $u - 3$: il existe un entier k tel que $u - 3 = 11k$; et donc $u = 3 + 11k$.

On remplace dans (7.2) :

$$4(3 + 11k) + 11v = 1$$

$$12 + 44k + 11v = 1$$

$$v = \frac{1 - 12 - 44k}{11} = \frac{-11 - 44k}{11} = -1 - 4k.$$

Conclusion : si (u, v) est un couple solution, alors

$$u = 3 + 11k \quad , \quad v = -1 - 4k.$$

- **Synthèse.** Réciproquement, si on prend $u = 3 + 11k$ et $v = -1 - 4k$, on a bien

$$4u + 11v = 4(3 + 11k) + 11(-1 - 4k) = 12 + 44k - 11 - 44k = 1,$$

donc (u, v) est solution.

- **Conclusion.** Les solutions de (E) sont les couples de la forme

$$u = 3 + 11k \quad , \quad v = -1 - 4k,$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque.

L'équation (E) a une infinité de solutions. On les obtient facilement avec un tableur, en faisant varier la valeur de k :

k	...	-2	-1	0	1	2	...
$u = 3 + 11k$	...	-19	-8	3	14	25	...
$v = -1 - 4k$	...	7	3	-1	-5	-9	...



Exercices

Exercices 148 à 150

III. Exercices

Exercice 138.

Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer :

1. PGCD(144, 840).
2. PGCD(215, 28).

Exercice 139.

Un terrain rectangulaire a pour dimensions 966 m sur 1008 m. Sur ses côtés, on veut planter des arbres régulièrement espacés d'un nombre entier de mètres. Il doit y avoir un arbre à chaque coin du terrain.

Déterminer le nombre minimum d'arbres que l'on pourra planter.

Exercice 140.

Remonter l'algorithme d'Euclide avec :

1. $a = 21$, $b = 12$.
2. $a = 26$, $b = 7$.

Exercice 141.

Prouver en une ligne que :

1. 23 et 8 sont premiers entre eux.
2. 50 et 201 sont premiers entre eux.
3. Pour tout entier $n \geq 0$, les entiers $2n + 1$ et $3n + 2$ sont premiers entre eux.

Exercice 142.

1. Existe-t-il un point à coordonnées entières sur la droite d'équation $4x + 6y = 1$?
2. Déterminer un point à coordonnées entières sur la droite d'équation $7x - 16y = 1$.

Exercice 143.

Soit n un entier naturel non nul.

1. Développer et réduire $5(3n + 2) - 3(5n + 3)$.
2. Que peut-on en déduire pour la fraction $\frac{3n+2}{5n+3}$?

Exercice 144.

Comment mesurer 1 minute avec un sablier mesurant 7 minutes et un sablier mesurant 5 minutes ?

Exercice 145.

Soient a, b, c trois entiers naturels non nuls. On suppose que a est premier avec b et avec c .

1. Écrire deux identités de Bézout résultant des hypothèses de l'énoncé.
2. Prouver que a est premier avec le produit $b \times c$.

Exercice 146.

1. Que peut-on dire d'un entier divisible à la fois par 4 et par 7 ?
2. Que peut-on dire de l'entier n si $2n$ est multiple de 5 ?

Exercice 147.

Prouver que pour tout entier naturel n , le produit

$$n(n+1)(n+2)(n+3)$$

est un multiple de 12.

Exercice 148.

On considère l'équation

$$5u + 3v = 1. \quad (E)$$

1. Vérifier que $(u_0, v_0) = (-1, 2)$ est une solution particulière de (E).
2. Résoudre (E) en raisonnant par analyse-synthèse et en utilisant le théorème de Gauss.

Exercice 149.

On considère l'équation

$$4u + 7v = 1. \quad (E)$$

1. En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer une solution particulière (u_0, v_0) de (E).
2. Résoudre (E) en raisonnant par analyse-synthèse et en utilisant le théorème de Gauss.

Exercice 150.

Un astronome a observé au jour J_0 le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. Six jours plus tard, $(J_0 + 6)$, il observe le corps B, dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J_1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets aux yeux de l'astronome.

1. Soient p et q le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J_0 et J_1 .

Montrer que le couple (p, q) est solution de l'équation d'inconnue (u, v) :

$$35u - 27v = 2. \quad (E)$$

2. Utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer une solution particulière de (E) .

Indication : Partir de la ligne où le reste vaut 2.

3. Résoudre (E) .
4. Déterminer la solution (u, v) permettant de déterminer J_1 . Combien de jours s'écouleront entre J_0 et J_1 ?

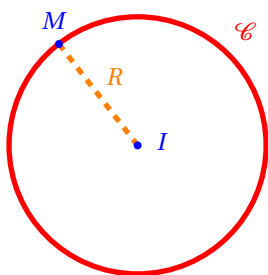
On fait d'abord des rappels sur les équations de cercles et sur le cercle trigonométrique, qui ont été étudiés en classe de première.

On présente ensuite deux nouvelles notions : la méthode du pivot de Gauss, pour résoudre des systèmes d'équations; et le binôme de Newton, c'est-à-dire la formule générale pour le développement de $(a + b)^n$.

Enfin, on explique comment les nombres complexes permettent de déterminer rapidement la nature d'un triangle.

I. Équations de cercles

Considérons un cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(x_I; y_I)$ et de rayon R . Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}$ si, et seulement si, la longueur IM vaut R .



Avec la formule pour la longueur d'un segment, l'égalité $IM = R$ se réécrit :

$$\sqrt{(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2} = R.$$

On élève au carré :

$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2.$$

Autrement dit, on vient de démontrer :

Proposition 1

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(x_I; y_I)$ de rayon R a pour équation

$$\mathcal{C} : (x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2.$$

Exemple 1

Le cercle de centre $D(2; -1)$ de rayon 3 a pour équation

$$(x - x_D)^2 + (y - y_D)^2 = R^2$$

$$(x - 2)^2 + (y - (-1))^2 = 3^2$$

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9.$$

Remarque.

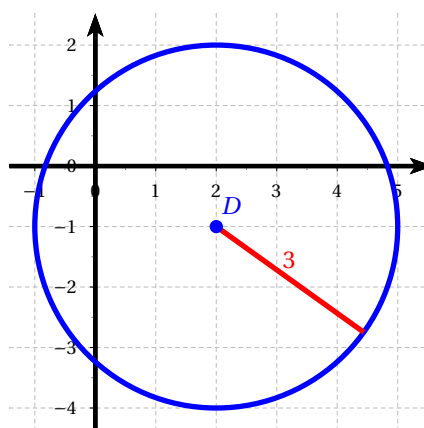
On peut développer

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = 9$$

puis transposer et réduire

$$x^2 - 4x + y^2 + 2y - 4 = 0.$$

C'est d'ailleurs souvent comme cela que les équations de cercles sont présentées (voir exemple 3).



Pour trouver le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée, on a besoin d'écrire des expressions du second degré sous une forme particulière, appelée forme canonique. Étant donnés deux réels b, c , il s'agit de trouver deux autres réels α, β tels que

$$x^2 + bx + c = (x + \alpha)^2 + \beta.$$

Expliquons comment trouver α et β avec deux exemples :

Exemples 2

1. On écrit $x^2 - 6x + 5$ sous forme canonique. Pour cela, on reconnaît le début d'une identité remarquable que l'on « compense » : dans $x^2 - 6x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x - 3)^2 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9.$$

On écrit alors :

$$x^2 - 6x + 5 = (x^2 - 6x + 9) - 4 = (x - 3)^2 - 4.$$

L'expression de droite est l'écriture sous forme canonique. Avec les notations ci-dessus, $\alpha = -3$ et $\beta = -4$.

2. On écrit $x^2 + x - 1$ sous forme canonique. Dans $x^2 + x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x + 0,5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 0,5 + 0,5^2 = x^2 + x + 0,25.$$

On écrit alors :

$$x^2 + x - 1 = (x^2 + x + 0,25) - 1,25 = (x + 0,5)^2 - 1,25.$$

Retournons aux équations de cercles :

Exemple 3

On prouve que $x^2 + 6x + y^2 - 2y + 5 = 0$ est l'équation d'un cercle et on détermine son centre I et son rayon R .

Pour cela on écrit $x^2 + 6x$ et $y^2 - 2y$ sous forme canonique :

$$x^2 + 6x = (x^2 + 6x + 9) - 9 = (x + 3)^2 - 9 \quad , \quad y^2 - 2y = (y^2 - 2y + 1) - 1 = (y - 1)^2 - 1.$$

Donc l'égalité $\underbrace{x^2 + 6x}_{(x+3)^2-9} + \underbrace{y^2 - 2y}_{(y-1)^2-1} + 5 = 0$ est équivalente à $(x+3)^2 - 9 + (y-1)^2 - 1 + 5 = 0$, soit $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$,

soit enfin

$$(x - (-3))^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{5}^2.$$

Il s'agit bien de l'équation d'un cercle, de centre $I(-3; 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.



Attention

Compte tenu de la proposition 1, il faut faire apparaître des « - » pour avoir les coordonnées du centre, et un carré pour avoir le rayon :

$$(x - (-3))^2 + (y - 1)^2 = \sqrt{5}^2$$

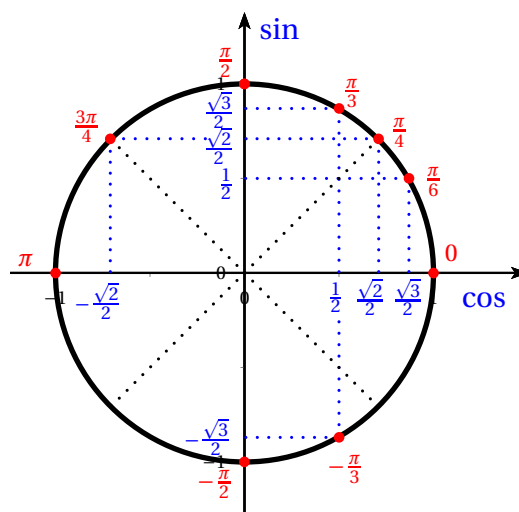
$$(x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2$$

II. Le cercle trigonométrique

Le cercle trigonométrique a été étudié (longuement?) en classe de première. On se contente donc d'un rappel succinct : le tableau ci-dessous donne les valeurs des cos et des sin remarquables, lues sur le cercle trigonométrique de droite.

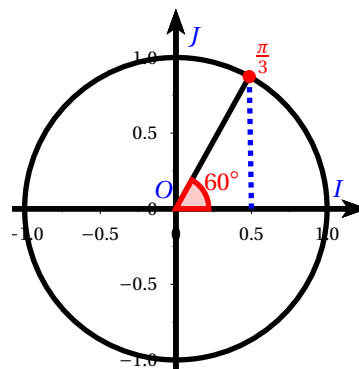
À titre informatif, on a également placé sur cette figure les points associés à $\frac{3\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{2}$.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0



On rappelle par ailleurs que les définitions du cos et du sin via le cercle trigonométrique prolongent les définitions du collège (où on travaillait dans un triangle rectangle). Par exemple :

$$\cos(60^\circ) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$



III. Systèmes d'équations

Exemple 4

On considère le système

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ y - 2z = 1 \\ 3z = 6 \end{cases}$$

Il vient immédiatement :

$$z = \frac{6}{3} = 2,$$

$$y = 1 + 2z = 1 + 2 \times 2 = 5,$$

$$x = 2y - 3z = 2 \times 5 - 3 \times 2 = 4,$$

donc l'unique solution est $(x, y, z) = (4, 5, 2)$.

Pour résoudre un système d'équations plus général, on le ramène à un « système triangulaire » comme celui ci-dessus par des opérations élémentaires¹. C'est la méthode du « pivot de Gauss » :

Exemple 5 (pivot de Gauss)

On résout le système

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 3 & L_1 \\ -x + 2y + 2z = 1 & L_2 \\ x + y - z = 0 & L_3 \end{cases}$$

1. Voir plus bas pour la définition de l'expression « opération élémentaire ».

Exemple 5 (pivot de Gauss) – Suite

On échange les lignes L_1 et L_2 :

$$\begin{cases} -1x + 2y + 2z = 1 & L_1 \leftarrow L_2 \\ 2x + 3y - z = 3 & L_2 \leftarrow L_1 \\ x + y - z = 0 & L_3 \leftarrow L_3 \end{cases}$$

On « pivote » autour du -1 en haut à gauche, c'est-à-dire que l'on élimine les x des lignes L_2 et L_3 grâce à ce -1 :

$$\begin{cases} -1x + 2y + 2z = 1 & L_1 \leftarrow L_1 \\ 7y + 3z = 5 & L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ 3y + z = 1 & L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{cases}$$

On multiplie les lignes L_2 et L_3 par des coefficients non nuls :

$$\begin{cases} -1x + 2y + 2z = 1 & L_1 \leftarrow L_1 \\ 21y + 9z = 15 & L_2 \leftarrow 3L_2 \\ 21y + 7z = 7 & L_3 \leftarrow 7L_3 \end{cases}$$

À présent, on « pivote » autour du 21 de la ligne L_2 , c'est-à-dire que l'on élimine le y de la ligne L_3 grâce à ce 21 :

$$\begin{cases} -1x + 2y + 2z = 1 & L_1 \leftarrow L_1 \\ 21y + 9z = 15 & L_2 \leftarrow L_2 \\ -2z = -8 & L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{cases}$$

On en déduit que l'unique solution est donnée par

$$\begin{aligned} z &= \frac{-8}{-2} = 4 \\ y &= \frac{15 - 9z}{21} = \frac{15 - 9 \times 4}{21} = -1 \\ x &= \frac{1 - 2y - 2z}{-1} = \frac{1 - 2 \times (-1) - 2 \times 4}{-1} = 5. \end{aligned}$$

Autrement dit $S = \{(5, -1, 4)\}$.

Remarques.

- Les trois coefficients en couleur (-1 , 21 et -2) sont les pivots.
- On pivote toujours « en haut à gauche » – quitte à intervertir la place de deux des inconnues.
- Interprétation géométrique de la solution : les plans d'équations $2x+3y-z=3$, $-x+2y+2z=1$ et $x+y-z=0$ se coupent au point de coordonnées $(5; -1; 4)$.

Définition 1

Les opérations élémentaires sur les lignes d'un système sont :

- ▶ Échange des lignes i et j : $L_i \leftrightarrow L_j$.
- ▶ Multiplication de la ligne i par $\lambda \neq 0$: $L_i \leftarrow \lambda L_i$.
- ▶ Ajout à la ligne i de la ligne $j \neq i$ multipliée par $\lambda \neq 0$: $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.

Chacune de ces opérations élémentaires admet une opération réciproque, qui elle-même est élémentaire. On en déduit :

Proposition 2

Deux systèmes linéaires pour lesquels on passe de l'un à l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes ont le même ensemble de solutions.

Pour conclure ce paragraphe et à titre informatif, on explique le lien avec le calcul de l'inverse d'une matrice : on calcule l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ sans utiliser la formule du cours.

Pour cela, on pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$. On connaît déjà l'équivalence :

$$AX = Y \iff X = A^{-1}Y.$$

L'égalité $AX = Y$ se réécrit $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, ou encore $\begin{pmatrix} 3x+5y \\ 2x+3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$; et finalement, sous forme de système :

$$\begin{cases} 3x+5y = \alpha \\ 2x+3y = \beta \end{cases}$$

On résout avec la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{cases} 3x+5y = \alpha & L_1 \\ 2x+3y = \beta & L_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 6x+10y = 2\alpha & L_1 \leftarrow 2L_1 \\ 6x+9y = 3\beta & L_2 \leftarrow 3L_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 6x+10y = 2\alpha & L_1 \leftarrow L_1 \\ -y = 3\beta - 2\alpha & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \end{cases}$$

On en déduit que l'unique solution est donnée par

$$y = 2\alpha - 3\beta$$

$$x = \frac{2\alpha - 10y}{6} = \frac{2\alpha - 20\alpha + 30\beta}{6} = -3\alpha + 5\beta.$$

Cette solution se réécrit sous forme de système

$$\begin{cases} -3\alpha + 5\beta = x \\ 2\alpha - 3\beta = y \end{cases},$$

puis sous forme matricielle

$$\begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} Y = X.$$

Mais on sait que $A^{-1}Y = X$, donc par identification :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

IV. Le binôme de Newton

On connaît bien l'identité remarquable

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Dans ce paragraphe, on généralise cette formule : on se donne deux nombres complexes a, b , un entier naturel n , et on établit une formule pour $(a + b)^n$. Avant cela, faisons un petit rappel sur les coefficients binomiaux et le triangle de Pascal, étudiés dans le cours de spécialité :

- Si $0 \leq k \leq n$ sont deux entiers, $\binom{n}{k}$ (lire « k parmi n ») est le nombre de façons de choisir k éléments dans un ensemble à n éléments, l'ordre dans lequel le choix a été fait n'ayant pas d'importance. Par exemple $\binom{4}{2} = 6$, puisque les choix possibles de 2 éléments parmi 4 éléments A, B, C, D sont :

$$AB - AC - AD - BC - BD - CD.$$

- Le triangle de Pascal permet de retrouver rapidement les $\binom{n}{k}$ pour de petites valeurs de n . Par exemple, pour $\binom{4}{2} = 6$:

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
2	1	2	1	0	0	0
3	1	3	3	1	0	0
4	1	4	6	4	1	0
5	1	5	10	10	5	1

Venons-en au développement de $(a + b)^n$, et commençons par le cas $n = 4$: on développe

$$(a + b)^4 = (a + b)(a + b)(a + b)(a + b)$$

en prenant un terme dans chacune des 4 parenthèses. Par exemple, en choisissant les termes en rouge

$$(a + b)(a + b)(a + b)(a + b),$$

on obtient

$$a \times b \times b \times a = a^2 b^2.$$

Comme il y a 4 parenthèses, la somme des exposants (ci-dessus 2 + 2) est toujours égale à 4 ; on a donc

$$(a + b)^4 = \dots b^4 + \dots ab^3 + \dots a^2 b^2 + \dots a^3 b + \dots a^4,$$

où les pointillés désignent des coefficients pour l'instant inconnus.

Le coefficient devant a^4 est facile à obtenir : il correspond au choix d'un « a » dans chacune des 4 parenthèses, ce qui ne peut se faire que d'une seule manière : il faut prendre un « a » dans la 1^{re}, la 2^e, la 3^e et la 4^e parenthèses. Ce coefficient est donc égal à 1 :

$$(a+b)^4 = \dots b^4 + \dots ab^3 + \dots a^2b^2 + \dots a^3b + 1a^4.$$

Pour les autres coefficients, on va tout faire d'un coup, en étudiant le cas de a^2b^2 . Pour l'obtenir, il faut choisir le « a » deux fois, donc dans la 1^{re} et la 2^e parenthèses, la 1^{re} et la 3^e, la 1^{re} et la 4^e, la 2^e et la 3^e, la 2^e et la 4^e ou la 3^e et la 4^e. Cela fait 6 possibilités, donc le coefficient vaut 6. On peut toutefois aller plus vite pour déterminer ce coefficient : comme on choisit 2 « a » parmi 4 (l'ordre n'ayant pas d'importance), il y a $\binom{4}{2} = 6$ choix possibles. Et bien sûr, le même raisonnement s'applique pour les autres coefficients. En examinant la ligne $n = 4$ du triangle de Pascal, on obtient finalement :

$$(a+b)^4 = \binom{4}{0}a^0b^4 + \binom{4}{1}a^1b^3 + \binom{4}{2}a^2b^2 + \binom{4}{3}a^3b^1 + \binom{4}{4}a^4b^0 = 1b^4 + 4ab^3 + 6a^2b^2 + 4a^3b + 1a^4.$$

La méthode se généralise, le raisonnement étant le même pour toute valeur de n :

Théorème 1 (Binôme de Newton)

Pour tous complexes a, b , pour tout entier naturel n :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Remarques.

- Les $\binom{n}{k}$ sont généralement appelés « coefficients binomiaux », parce qu'ils apparaissent dans la formule du binôme.
- Quand on développe explicitement, on commence généralement par la plus grande puissance de a , donc à l'envers par rapport à la formule de binôme. Par exemple :

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

C'est sans risque, car les coefficients binomiaux sont « symétriques » (cf triangle de Pascal).

Exemple 6

D'après la formule du binôme de Newton et par lecture directe du triangle de Pascal :

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

V. Nature d'un triangle

Soient $z = re^{i\theta}$, $z' = r'e^{i\theta'}$ deux complexes non nuls écrits sous forme exponentielle. On a donc

$$|z| = r, \quad |z'| = r', \quad \arg(z) = \theta, \quad \arg(z') = \theta'.$$

D'après les règles de calcul avec l'exponentielle complexe :

$$\frac{z}{z'} = \frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}.$$

On en déduit que :

- Le module de $\frac{z}{z'}$ est égal à $\frac{r}{r'}$. Autrement dit :

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}. \quad (8.1)$$

- L'argument de $\frac{z}{z'}$ est égal à $\theta - \theta'$. Autrement dit :

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \theta - \theta' = \arg(z) - \arg(z'). \quad (8.2)$$

On se donne à présent trois points distincts A, B, C du plan complexe d'affixes a, b, c . On pose $Z = \frac{c-a}{b-a}$. Alors d'après l'égalité (8.1) ci-dessus :

$$|Z| = \left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{|c-a|}{|b-a|} = \frac{AC}{AB}.$$

En utilisant l'égalité (8.2), on démontre aussi que²

$$\widehat{BAC} = \pm \arg(Z)$$

($\arg(Z)$ désigne l'argument principal – prendre un + si l'argument est positif, un – sinon).

Finalement, on a la proposition :

Proposition 3

Soient A, B, C trois points distincts du plan complexe d'affixes a, b, c . On pose $Z = \frac{c-a}{b-a}$. Alors

$$\frac{AC}{AB} = |Z| \quad , \quad \widehat{BAC} = \pm \arg(Z).$$

Exemple 7

Avec $a = 1 - i$, $b = 4 - 2i$ et $c = 2 + 2i$:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{c-a}{b-a} = \frac{(2+2i)-(1-i)}{(4-2i)-(1-i)} = \frac{2+2i-1+i}{4-2i-1+i} \\ &= \frac{1+3i}{3-i} = \frac{i(-i+3)}{3-i} = i. \end{aligned}$$

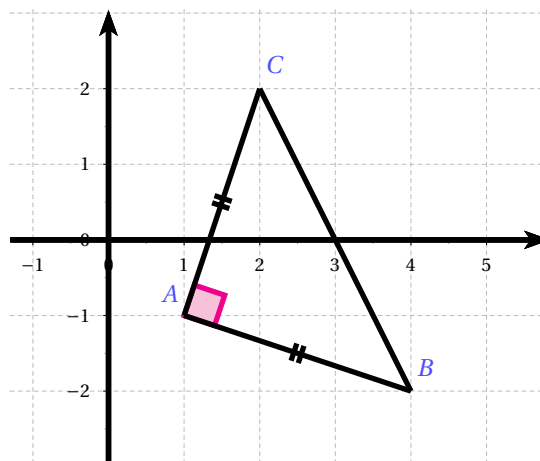
On écrit Z sous forme exponentielle pour avoir directement le module et l'argument :

$$Z = i = e^{i\frac{\pi}{2}},$$

donc

$$\frac{AC}{AB} = |Z| = \left| e^{i\frac{\pi}{2}} \right| = 1 \quad \text{et} \quad \widehat{BAC} = \arg(Z) = \arg\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

On en déduit que le triangle ABC est rectangle isocèle en A .



Exemple 8

On note A, B, C les points d'affixes respectives $a = -\sqrt{3} + i$, $b = \sqrt{3} + i$, $c = -2i$.

On écrit sous forme algébrique :

$$\begin{aligned} Z &= \frac{a-c}{b-c} = \frac{-\sqrt{3}+i-(-2i)}{\sqrt{3}+i-(-2i)} = \frac{-\sqrt{3}+3i}{\sqrt{3}+3i} = \frac{(-\sqrt{3}+3i)(\sqrt{3}-3i)}{(\sqrt{3}+3i)(\sqrt{3}-3i)} \\ &= \frac{-3+3i\sqrt{3}+3i\sqrt{3}-9i^2}{\sqrt{3}^2+3^2} = \frac{6+6i\sqrt{3}}{12} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

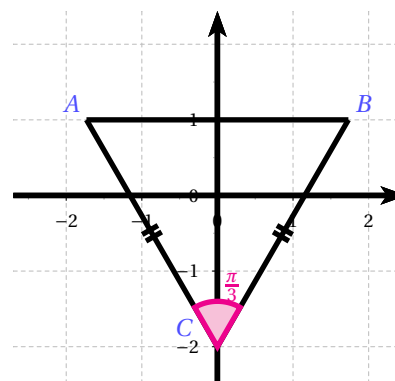
On en déduit la forme exponentielle :

$$Z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Il s'ensuit que

$$\frac{CA}{CB} = |Z| = \left| e^{i\frac{\pi}{3}} \right| = 1 \quad \text{et} \quad \widehat{BCA} = \arg\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right) = \frac{\pi}{3},$$

et donc ABC est équilatéral.



2. On ne peut pas réellement faire la démonstration avec les outils du cours : il faudrait avoir la notion d'angle orienté, qui nous manque et qui est chronophage – quoique sans difficulté.